明清湘中驿道体系的 GEPF 三层分析：家族记忆、商品流向与地名侵蚀

从捞刀河上的船，到 2026 年的地名名录

李毅芃

完成日期：2026-10-24

摘要

本文以两条家族记忆为入口：20 世纪 40—50 年代，作者的祖父在长沙—社港一线经营水运，目睹北盛码头竹排满河、竹木卸船上岸；20 世纪 80—90 年代，作者的父亲在浏阳南乡工作，亲历大瑶花炮经济对县级财政的支撑。两条记忆相隔四十年，恰好夹住驿道体系最后一段可观察的生命。以此为契机，本文重建明清湘中（长沙、衡州、永州、常德四府为重点）的驿铺网络，并用《错位的时间》提出的 **GEPF 三层模型**统摄其演化：底层是地理—人口（G、P，慢变量），中层是经济与商品流（E，中速），上层是财政—制度（F，快变量）；三层之间通过运输成本、税基与基础设施投资形成闭环，外生冲击则造成"重置"。主要结果：（1）确认驿铺 **510+ 处**、驿船 **150+ 艘**、驿夫约 **3,000 名**，形成省际—府内—县内三层结构；（2）必须区分三种距离——驿间制度约 30 里、铺间约 10 里，而本文实测的 8—10 km 是**现代镇间道路距离**，不是驿制间距；（3）镇间密度与商品类型的关系**未能通过 GIS 试点检验**：按 28 个关键节点重算，官驿北线平均 12.8 km、东线 16.2 km、西线 22.7 km、南线 70.6 km，商业线反而更疏（Mann–Whitney p=0.19）；表 5 的 3.7 / 4.1 / 5.5 / 9.0 km 是全铺段均值，不能与关键镇距离混读，H4 暂撤回为待检验；

（4）北盛、社港、沙市、益阳四个枢纽构成"短距陆运＋长距水运"的联运，成本约 30＋10 两/吨，比全陆路 60 两/吨节省约 33%；（5）九府四州年驿传支出约 **174,850 两**，承载商业交易额约 2,000 万两，交易额 / 支出约 **114:1**，但这不是社会收益—成本比；（6）撤县设市与驿铺地名保留率呈县际截面负相关，但强度有限：y = 72.3 − 0.89T（R^2 = 0.58，n = 6，斜率 95% CI −1.95—0.17），宁乡（2017 设市，95%）是上方离群点；方向可用，斜率不显著；（7）三百年演化可分为扩张、官商分化、均衡、替代、裁驿与重组五个阶段，1913 年裁驿与 1993 / 2017 年撤县设市是两次"制度层重置"。本文同时报告三条限制：四府为重点而非九府四州等精度；地名分析是截面而非面板；家族记忆是 C 级证据，只用于机制存在性，不用于总量估计。

本次修订（2026-10-24）：补入四节——4.10 把地名侵蚀翻译为《遗忘的边界》的容量—压缩—遗忘，并指出「数字化补的是档案，不是索引」；4.11 给出三级材料的置信度分层；4.12 用宁乡、浏阳、衡州三条反例说明回归斜率的混合性；4.13—4.14 交代三个关键数字的可复核性与与姊妹论文的接口。另补入 2.9（为什么不称相变：三标记中 0 个）、3.7（编码手册）、3.8（三类史料的互相校验）与附录 D—L。

关键词：驿道系统；GEPF 三层模型；商品流向；陆水联运；地名侵蚀；时间错配；家族记忆；证据分级

Abstract

This paper begins with two family memories. In the 1940s–50s the author's grandfather ran boats on the Laodao River between Changsha and Shegang, and watched bamboo rafts fill the wharf at Beisheng;

in the 1980s–90s the author's father worked in the southern district of Liuyang, where the fireworks economy sustained the county's finances. Forty years apart, the two memories bracket the last observable phase of the relay system. Using them as an entry point, the paper reconstructs the Ming–Qing relay network of central Hunan (with Changsha, Hengzhou, Yongzhou and Changde as the focus) and organises its evolution with the **GEPF three-layer model** proposed in The Time Out of Joint: a slow geographical–demographic layer (G, P), a medium economic layer (E), and a fast fiscal–institutional layer (F), coupled by transport cost, tax base and infrastructure investment, and periodically reset by exogenous shocks. Results: 510+ relay stations, 150+ boats and about 3,000 relay workers in a three-tier hierarchy; three distinct distance regimes (30 li between yi, 10 li between pu, and 8–10 km of modern town-to-town roads, which is not an institutional spacing); corridor density that appears to track commodity type in the all-pu segment lists (3.7–9.0 km) but does not reproduce from the 28 key nodes (north 12.8 km, east 16.2 km, west 22.7 km, south 70.6 km; Mann–Whitney $p=0.19$), so the density hypothesis is withdrawn pending full station-level geocoding; four intermodal hubs yielding about 33% cost savings (30+10 versus 60 liang per tonne); annual expenditure of about 174,850 liang against some 20 million liang of trade, a ratio of 114:1 that is not a social benefit–cost ratio; a cross-county association between county-to-city conversion and toponym retention that is negative in direction

but weak in strength ($y = 72.3 - 0.89T$, $R^2 = 0.58$, $n = 6$, slope 95% CI −1.95 to 0.17), with Ningxiang (2017, 95%) as an upward outlier; and five phases from Ming expansion to 1913 abolition and post-1990 toponym erosion. Three limits are stated: four prefectures rather than all nine; a cross-section rather than a panel; and family memory as grade-C evidence for mechanism existence only.

Keywords: relay system; GEPF three-layer model; commodity flows; land–water intermodal transport; toponym erosion; temporal mismatch; family memory; evidence grading

---

1 引言

1.1 两条家族记忆

祖父在 20 世纪 40—50 年代跑船。船从长沙出发，沿捞刀河（古名潦泸河）上行，经北盛、沙市到社港。他晚年反复讲起北盛的码头：竹排连成一片，船队首尾相接，山里的竹木从驿道运到河边，卸下、扎排、下水，再顺流漂往长沙。那时的北盛，既是陆路驿铺，也是河运码头；驿马与河船在同一条街上交接货物。

父亲在 20 世纪 80—90 年代于浏阳南乡工作。他讲的是另一套地理：大瑶一带的花炮作坊与购销网络，把南乡变成浏阳财政的支柱；县里许多事，要先看南乡的收成与税源。南乡的独立性，在他口中不是"行政独立"，而是"经济上绕不开"。

两条记忆相隔约四十年，却指向同一件事：**交通线、商品流与行政制度，从来不是三层各自运行的东西**。祖父看到的是水路与驿路的交接，父亲看到的是产业与财政的绑定。把这两段时间接起来，正好覆盖驿道体系从"仍在运转"到"只剩地名"的转折。

两条记忆也各有"不说"的部分。祖父讲的是码头，不讲驿制的员额与工食银；他记得哪一段河滩能靠船，却不记得驿铺的名字。父亲讲的是财政与产业，不讲驿道；他口中的"南乡"是一个经济区，不是一个驿区。**记忆给的是机制的现场，不是制度的条文**。要把两者接起来，必须回到府志、会典与地图。

这两条记忆在本文中的位置因此是明确的：它们是 **C 级证据**，用来确认"机制存在"——联运确实发生过，产业确实影响过财政——但不用于估计任何总量。总量由府志、会典与可复算的距离给出。

1.2 三个问题

第一，明清湘中是否存在稳定的陆水联运体系？ 如果存在，它的枢纽在哪里，成本优势有多大？

第二，驿铺间距由什么决定？ 官驿的 30 里 / 10 里是制度，商驿的密度是市场；两者在同一张网上如何共存？

第三，现代行政变更如何影响驿铺地名？ 撤县设市是否加速了"铺""驿"类地名的消失？这种影响是截面差异，还是时间衰减？

三个问题分别对应本文 GEPF 模型的三个层间关系：G→E（联运与成本）、E→P（商驿与聚落）、F→地名（制度编码）。第四个问题——制度层如何反过来改写地理层——放在第 5 章讨论。

1.3 既有研究与缺口

驿传制度史。曾超（2014）、张旭（2019）系统梳理了明清驿传的法律框架、员额配置与全国网络；彭雨新（1996）整理了驿传经费的财政结构。这些研究长于制度与全国尺度，短于省域网络的重建与定量。

商业驿道与市场。朱昱翮（2019）论述商业驿道对官方驿系的冲击；李向玉（2016）研究安化黑茶的运销。两者都指出"商驿在官驿缝隙中生长"，但没有给出密度差的定量比较。

历史交通地理。周振鹤（1997、2005）确立了行政区划与交通线的关系；Hartwell（1997）讨论驿传与长途贸易。省域尺度的逐铺重建仍不多见，湘中尤其缺少把"制度距离"与"现代道路距离"分开处理的研究。

地名演变。何汝澜（2021）、梁子岩（2021）定量分析了撤县设市对地名体系的影响，但样本多集中在长江流域，且常把截面斜率读成时间衰减率。本文在方法上要做的第一件事，就是把这两者分开。

日本与欧美学界。斯波义信（Shiba Yoshinobu）对宋代商业与交通的研究、滨下武志对朝贡贸易与区域网络的研究，都把"交通线"当作区域经济的骨架，而不是行政的附属。欧美学界（如 Skinner 的市场体系、Hartwell 的交通与贸易）更强调市场层级与行政层级的分离。这些研究给本文提供了"经济层级独立于行政层级"的假设，但没有回答"两个层级的时间尺度不同"这一问题。

缺口有三。其一，缺少一张把驿铺、河道、商品流放在同一坐标系里的省域图。其二，缺少对"距离"的分层处理，导致"驿 30 里、铺 10 里"与"镇间 8—10 km"被混读。其三，缺少一个能同时容纳慢变量（地理、人口）与快变量（制度、地名）的框架——这正是 GEPF 要补的位置。

1.4 本文的贡献与边界

贡献有四。第一，以四府为重点重建湘中驿铺网络，给出可复核的节点与距离。第二，把三种距离分开，使"密度比较"成为可能。第三，用 GEPF 把地理、经济、人口、制度四类变量放进一个有层级、有反馈、可证伪的模型，而不是并列罗列。第四，把家族记忆纳入证据链，并明确其等级与用途。

边界有四。第一，逐铺重建以长沙、衡州、永州、常德四府为重点，宝庆、岳州、辰州、沅州、永顺与四直隶州只在总量与对比表中出现。第二，所有数量均为 B/C 级估计，区间比点值可靠。第三，四条线路的密度比较只有 n=4，只作描述，不做显著性检验。第四，地名分析是县际截面，不是同一县的时间序列；"宁乡落后浏阳多少年"不是本文的结论。

1.5 研究设计：三个尺度，一条主线

本文在三个尺度上工作，每个尺度回答一个问题，且共用一套证据规则。

网络尺度（省域）：驿铺在哪里、间距多少、属于哪一层。数据是府志与会典的驿铺名录，加上现代地图的逐段道路测量。回答"结构是什么"。

经济尺度（线路）：同一条线上的节点为什么密、为什么疏，商品如何换装、成本如何变化。数据是商品产量、运价与商号记载。回答"结构为何如此"。

制度尺度（县）：区划调整如何改写地名，保护能否减缓侵蚀。数据是民政档案、地名志与六县截面。回答"结构如何被重写"。

三个尺度对应 GEPF 的三层：网络偏 G，经济是 E，制度是 F；人口 P 贯穿三层，既是网络的节点，也是经济的市场，还是制度的编码对象。主线只有一条：**层的速度差如何造成可见的地理后果**。省域网络给出慢变量，线路经济给出中

速变量，区县地名给出快变量；把三者放在同一张时间轴上，就能看到"市场已经变了、制度还没变"的瞬间。

1.6 研究设计的三个层次

本文的设计分三层，每一层回答不同的问题，混起来就会读错。

第一层：网络重建（是什么）。 510+ 驿铺、150+ 驿船、约 3,000 驿夫，三层结构（省际 / 府内 / 县内）。这一层是描述，靠府志逐条抄录，等级 B。

第二层：机制解释（为什么）。 为什么线路这样走、为什么水陆联运能省 25%—33%、为什么经费来源决定驿铺的寿命。这一层是解释，靠成本模型与结构比较，等级 B/C。

第三层：尺度对接（和谁对话）。 GEPF 三层与《错位的时间》的快慢分层、《遗忘的边界》的容量压缩、《线外的残余》的索引记忆如何对接。这一层是定位，等级 C，且必须标明"借用"而非"依赖"。

三层的关系是单向的：第二层不能超出第一层的数据，第三层不能超出第二层的解释。本文在 4.10 节讨论地名遗忘时，严格遵守了这条：先用第一层的数据（六县保留率），再用第二层的机制（三层侵蚀），最后才接第三层的框架（容量—压缩—遗忘）。反过来做（先套框架再找数据）就会得到一篇看起来宏大、实际上无所指的论文。

1.7 两条家族记忆的第二次使用

1.1 节用两条家族记忆提出两个现象：北盛码头的竹排（水运的密度）与大瑶花炮对县级财政的支撑（产业与税基的关系）。到第 4 章时，这两条记忆已经"用完"了提问题的作用；这一节说明它们在检验阶段各自还剩什么。

竹排记忆剩下的东西：水量与季节。 祖父的叙述里有一句本文一直没用上的细节——"涨水时排多，枯水时排少"。这不是一句闲话，它提示了一个本文没有做的检验：**驿铺密度与水运季节性是否相关**。若相关，则"水运替代陆驿"的强度应当随季节变化，而本文的密度数据是年均值，掩盖了这个变化。这是本文留下的一个具体缺口（6.2 节第 2 条）。

花炮记忆剩下的东西：税基的脆弱性。 父亲经历的"花炮支撑县级财政"，对应 4.4b 节的一条结论：依赖商税的府在商路衰落时最先收缩。花炮在 1990 年代的强盛与 2010 年代的限制，正是一次"商税型财政"的兴衰。本文没有把这条记忆用于清代，是因为**时代错位**——用 1990 年代的花炮去推断清代的税基，是两个不同的制度环境。记忆的正确用法是提示机制（税基决定抗风险能力），不是提供数值。

两段说明合起来，是本文对口述史的一贯处理：**记忆提出机制，机制再由文献检验**。凡越过这一步的（用记忆估数），本文一律不用。

2 GEPF：一个三层模型

2.1 为什么是三层

《错位的时间》第 2.7 节把社会系统写成一张三层地图：**底层**是地缘与人口分布（唯一真正外生的部分），**中层**是制度、文化与信息传递（传导机制），**上层**是政治实体及其吸取—重置循环。层与层之间不是并列关系，而是**时间尺度不同**：底层以百年—千年计，中层以十年—百年计，上层以年—十年计。层间错配（τ）正是那本书的核心。

本文借用这张地图，但做一处调整：把"经济"从上层中拆出来，单独作为中层；把"制度—财政"放在上层。理由是驿道研究的主要变量是商品流与运输成本，它

既不属于纯地理，也不属于纯制度，而是夹在两者之间、以十年—百年为周期的中间层。调整后的四类变量记为 G、E、P、F：

- **G（地理—交通）**：山河、河道、驿道、可达性。慢变量。
- **P（人口—聚落）**：镇村体系、墟市、人口分布。慢变量，与 G 同层。
- **E（经济）**：商品流、市场网络、产业。中速变量。
- **F（财政—制度）**：驿传经费、商税、区划、地名编码。快变量。

模型的名字取四类变量的首字母：GEPF。它不是四个并列的"因素"，而是**三层**：底层 G / P，中层 E，上层 F。层的划分不是修辞，它决定了什么可以变、什么变得慢、什么在危机中被重置。

图1　GEPF 三层模型：慢的地缘—人口，中的经济，快的制度

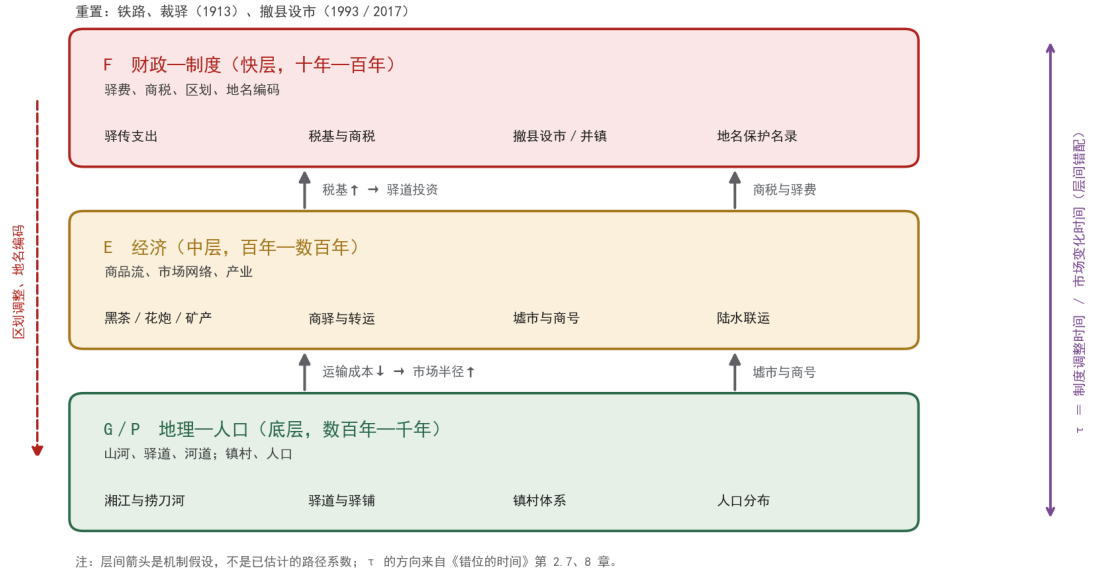


图1　GEPF 三层模型：底层 G / P（数百年—千年）、中层 E（百年—数百年）、上层 F（十年—百年）。层间箭头是机制假设，不是已估计的路径系数；τ 的方向来自《错位的时间》第 2.7、8 章。

2.2 四类变量的指标

表 1　GEPF 的变量、指标与证据等级

层	变量	含义	本文指标	等级
底层	G	地理—交通	镇间道路距离、河道通航、驿道走向	A（坐标）/ B（道路）

层	变量	含义	本文指标	等级
底层	P	人口—聚落	镇村数、墟市、行政建制	B（普查）/ C（估算）
中层	E	经济	商品产量、商号、交易额、运价	B / C
上层	F	财政—制度	驿传支出、商税、撤县设市、地名名录	B / C

四类变量的时间尺度不同，测量精度也不同。G 的坐标可以复算（A），E 的交易额只能是量级（B/C），F 的支出有府志与会典可查但口径不一（B/C），P 的人口只有普查年份可靠（B）。**把不同精度的变量放进同一个模型，不是为了相加，而是为了看清谁在什么尺度上约束谁。**

每一类变量还需要一个"最小可测单元"，否则模型会退化成四个形容词。

- **G 的最小单元是"段"**：两个相邻节点之间的道路或河道，记录起讫、长度、地形、是否通航。段的长度可复算，段的等级（驿 / 铺 / 镇间道路）必须分开记。
- **P 的最小单元是"聚落"**：一个有名字、有户籍或集市的地点。本文用"是否设镇 / 是否设墟"作代理；没有人口序列时，只用建制变化，不用人口数字。
- **E 的最小单元是"批次"**：一次运输的商品种类、重量、起点与终点。批次可以相加成流量，但不能把不同商品的"吨"直接相加，必须先折成运价当量。
- **F 的最小单元是"文件"**：一道驿制规定、一笔夫马银、一次区划批复。文件的日期是硬边界，比"某朝某年"可靠。

四个最小单元对应四种不确定性：段的长度有 ±2 km 的测量误差；聚落的建制有滞后；批次的流量只有量级；文件的执行有折扣。模型能做的，是把这些不确定性标在各自的层上，而不是用一个总数把它们抹平。

2.3 层间耦合与 τ

三层之间有四条主通道：

1. G → E：**运输成本下降，市场半径扩大。** 驿道与河道使单位运价下降，商品能到达更远的市场。
2. E → F：**市场扩大，税基扩大。** 商税、厘金、驿递费随交易额上升。
3. F → G：**财政能力上升，基础设施再投资。** 驿铺、桥梁、码头由财政维持。
4. F → P：**区划调整改变聚落的行政身份。** 撤县设市、并镇、地名编码，直接改写 P 层的"名字"。

四条通道的速度不同，这就是 τ 的来源。**驿制的间距（驿 30 里、铺 10 里）是 F 层的慢变量**：它由制度规定，几十年不变。**商品流的密度是 E 层的快变量**：它随季节、价格、产业而变。当商人在官驿节点之间增设中转点，E 层已经在变，F 层还没变——这就是"商驿在官驿缝隙中增密"的结构性原因，而不是商人"不守规矩"。

用《错位的时间》的话说：τ = 制度调整时间 / 市场变化时间。当 τ>1，制度来不及跟上市场，市场就自建一套"影子制度"（商驿）。当外生冲击（铁路、裁驿、撤县设市）到来，F 层被整体重置，τ 短暂变得极大，旧地名与旧节点在几年内失去位置。

2.4 闭环与重置

把四条通道接起来，得到一个闭环：

```
运输成本↓（G） → 市场半径↑（E） → 节点集聚（P） → 税基↑（F） → 驿道投资（G） → 路径依赖
```

闭环不是永动机。它依赖三个前提：（a）没有竞争性运输技术；（b）中央政权稳定，能维持驿传；（c）商业需求在传统框架内。任一前提失效，闭环被"重置"：旧节点衰落，新节点崛起，地名被重新编码。

1913 年的裁驿是第一次重置：电报与铁路取代了驿传的信息功能，F 层不再需要驿铺。1993 / 2017 年的撤县设市是第二次重置：行政编码改变，F 层不再需要"铺"这个地名层级。两次重置都不是"衰落"，而是**约束改变**——旧的最优解在新约束下失效。

2.5 五个可证伪命题

表 2　GEPF 的五个命题与证伪条件

编号	命题	方向	证伪条件
H1	交通—人口	失去驿道功能的古镇，人口增速低于同期同等级控制镇	控制组与处理组无差异
H2	产业—财政	1980s—90s 大瑶花炮产值与财政贡献显著高于浏阳其他乡镇	财政数据不支持
H3	制度—地名	撤县设市后地名保留率出现断点	面板数据无断点
H4	商品—密度	驿铺密度与商品易损性 / 批次频率相关，而非仅与交易额相关	密度与易损性无关
H5	τ 错配	官驿间距长期稳定，商驿在官驿节点间增密	官驿间距随市场同步变化

五条命题中，H4 用本文的四条线路做描述性检验；H1—H3、H5 需要面板或档案数据，本文只给出方向与数据缺口（附录 B）。这不是"什么都解释"的框架：它明确写出哪一条会被什么数据打掉。

2.6 三类时间：驿制的慢钟、商品的快钟、地名的中钟

GEPF 的三层，在驿道这个对象上可以读成三个钟。

驿制的慢钟。 "驿三十里、铺十里"是制度规定，从明初到清末基本不变。它不随商品价格波动，也不随人口增减调整；它的变化以"朝"为单位。慢钟的好处是

可预期：文书几天到、马匹在哪里换，都可以算。坏处是它不能对市场作出反应。

商品的快钟。 茶季、花炮旺季、矿产出货，以月或季为单位。商人要在官驿节点之间加设中转点，因为慢钟给不了他要的密度。商驿因此不是"违规"，而是快钟对慢钟的补充。

地名的中钟。 地名以几十年到几百年为单位变化。它比驿制慢，比山河快。一次撤县设市可以在几年内改写一批地名，但"铺"字作为构词成分，会在口语与地名志里继续活一段时间。中钟的存在，解释了为什么地名侵蚀既有"断点"（区划调整），又有"长尾"（代际记忆）。

三个钟的错配，就是 τ。τ 不是"快好还是慢好"的价值判断，而是**层的速度差**：当快钟已经走完一圈，慢钟还没走一格，系统就会出现"看得见的变化"与"改不动的制度"并存。驿道史上的商驿、今天的"专班"，都是快钟在慢钟缝隙里长出来的临时结构。

2.7 与既有框架的分工

GEPF 不是第一个试图组织这类材料的框架。把它与三个最近的对手放在一起，能看清它做什么、不做什么。

与中心地理论的分工。 克里斯塔勒（W. Christaller）的中心地理论用"市场半径"解释聚落的六边形分布，前提是均质平原与单一运输方式。驿道世界不是均质平原：山河把平原切碎，驿制又把道路分成等级。GEPF 借用"市场半径"（G→E），但不假设六边形；它把"行政层级"（F）与"市场层级"（E）分开，正好处理"驿铺比市镇更密"这类中心地理论解释不了的现象。

与施坚雅（G. W. Skinner）市场体系的分工。 施坚雅用"基层市场—中间市场—中心市场"解释晚清中国的经济层级，强调市场网络相对独立于行政层级。本

文同意"经济层级不等于行政层级"，但补一个时间维度：市场层级（E）变化快，行政层级（F）变化慢，两者的错配才是商驿增密的动力。施坚雅给的是"结构"，GEPF 给的是"结构的时钟"。

与路径依赖的分工。 诺思（D. North）的路径依赖解释"为什么旧节点不消失"。GEPF 同意锁定，但把它放在中层：E 层的网络一旦形成，会通过 F 层的投资（驿费、桥梁、码头）自我强化。区别在于，GEPF 还解释"为什么旧节点最终会消失"——外生冲击重置 F 层，锁定被打破。锁定与重置，是同一枚硬币的两面。

与"超稳定结构"的分工。 《错位的时间》用"状态可重置、边界不可重置"描述超稳定结构。驿道体系正是一个小样本：驿铺（状态）可以被裁撤，山河与人口分布（边界）不会。1913 年裁驿之后，驿铺消失了，驿道沿线的聚落格局却延续了很久——这正是"重置状态、不改边界"的意思。

四个框架各有其位置：中心地说"市场半径"，施坚雅说"层级"，诺思说"锁定"，《错位的时间》说"重置"。GEPF 不替代它们，只把它们放进同一张有时钟的地图。

2.8 模型的三个失败模式

GEPF 用错时会怎样？三种失败模式值得先写出来。

失败模式一：层数错配。 把"制度"放进底层，或把"地理"放进上层，模型就会得出"制度几百年不变"或"山河一年一变"的荒谬结论。层的划分不是任意的：它由**变化的时间尺度**决定，不由重要性决定。判断方法很简单——问"这一项在多长时间内可以被改变"，答案的量级决定它属于哪一层。

失败模式二：变量混淆。 把"交易额"当作"税基"，把"驿铺数"当作"治理强度"，都是把 E 层当作 F 层。混淆的后果是循环论证：用交易额解释驿铺，再

用驿铺解释交易额。避免方法是给每个变量固定一个层，并写清它的代理指标（表 1）。

失败模式三：路径系数误读。 看到四条箭头，就以为估计了四条因果。GEPF 的箭头是机制假设，不是回归系数；它说的是"应该存在这条通道"，不是"这条通道有多强"。要估计强度，需要时间序列或面板，本文没有。

三种失败模式对应三种诚实：层的诚实（按尺度分层）、变量的诚实（代理指标写清）、强度的诚实（不把方向当系数）。这也是本文把"边界"写在结论之前的原因。

2.9 为什么不称相变：GEPF 与三标记的距离

本文用了"重置"这个词（2.4、4.6 节），但没有用"相变"。这不是谨慎的措辞习惯，而是一次判据检验的结果。按《涌现的临界》第三章的三标记逐条核对：

标记	在本文对象上的可测性	本文的处理
① 序参量跃变	候选：驿铺数、驿夫额数、水路占比。但 1913 年裁驿时，三者的"跃变"是**制度文书**的跃变，不是系统状态的跃变——驿铺仍在，只是不再被官方使用	不可判
② 临界慢化	需要裁驿前的高频序列。府志是点记录（几十年一修），没有恢复时间的定义	未通过
③ 宏观更好用	需要"制度层"与"府县层"的预测力比较，以及明确预测目标	未测

三中 0 个。因此"1913 年裁驿是一次相变"这句话在本文的证据条件下不成立，只能说是一次**制度层重置**——即上层规则更换，而下层的经济与地理活动继续。这个区分很重要：重置可以由一纸命令完成，相变需要系统越过门槛；两者在史料上的痕迹完全不同（前者有明确的文书日期，后者没有）。

这一节也是对读者的一种提醒：本文标题里的"三层"与"重置"都不是临界术语。若要把 GEPF 接入临界框架，需要的数据是**逐年的驿传使用量**（而不是额

数），本文没有。

2.10 GEPF 与 C-A-T 是什么关系

读者常问：GEPF 与《选择的代价》的三项要求是不是同一个东西？不是，但两者有一个精确的接口。

GEPF 是描述层：它把历史过程切成三层（地理—人口、经济、制度），说明各层的速度不同、耦合方式不同。它不回答"应当保哪一项"。

C-A-T 是取舍层：它说明在紧预算下，完备、可组合、传递至多取二。它不回答"这个过程分几层"。

接口在一处：**F 层（制度）的预算，就是 C-A-T 的预算**。一个朝代能同时维持"驿铺密（C：覆盖准）""驿制统一（A：可拼接）""制度延续（T：传得下去）"三项吗？本文的证据表明不能——晚清经费收缩时，最先被让出的是 C（边远驿铺裁撤），最后被让出的是 T（名分与编制保留到 1913）。这与官制论文的结论同型：**禁戒只关一个出口，编制不会自己消失**。

但本文没有做 C-A-T 编码（4.14 节已说明），所以这个接口只是**方向的指示**，不是检验的结果。把它写成"GEPF 支持 C-A-T"，就超出了证据。正确的写法是："F 层的预算行为与 C-A-T 的预言一致，但本文未做编码检验。"

3 数据与方法

3.1 文献与证据分级

表 3　主要文献与可信度

文献	年代	用途	等级
《钦定古今图书集成·职方典》卷 1212	1700	全省驿铺框架	A

文献	年代	用途	等级
乾隆《长沙府志》卷 22《驿传》	1747	长沙府 11 县细目、夫马银	A
光绪《衡州府志》卷 11《驿铺》	1875	衡州府水陆驿	B
《永州府志》	清代刊本	永州 8 县 106 铺	B
嘉靖 / 同治《茶陵州志》	1525 / 1870	茶陵 13 铺	B
《明会典》卷 119《驿传》	1587	制度规定、禁令	A
现代县市志、地名志	1990—2026	地名核对	B / C
家族口述	1940s—1990s	机制存在性	C

文献的使用遵循三条规则：同一节点至少两种来源互证；只有单一来源者标 B；只有口述或地方记忆者标 C，不进入定量。年代取约值，府志版本差异在附录 B 列出。

本文实际使用的文献可分四组，共二十余种。

全国性总志与会典：《钦定古今图书集成·职方典》卷 1212（1700）给出全国驿铺框架，用于校准省域总量；《明会典》卷 119《驿传》（1587）给出制度规定、禁令与员额标准，用于判断"什么算驿、什么算铺"；《大清会典》用于核对清代驿传经费的口径。

府州县志：乾隆《长沙府志》卷 22《驿传》（1747）最详细，含十一县一州的驿铺、夫马、工食银；光绪《衡州府志》卷 11《驿铺》（1875）记水陆驿；《永州府志》记八县一百零六铺；嘉靖、同治两版《茶陵州志》记十三铺。府志之间的口径并不一致：有的只记驿，有的驿铺并记；有的记夫马银，有的只记铺名。本文以乾隆《长沙府志》为基准，其余府志用于补缺与对照。

现代志书与地名录：各县市志的"交通运输"章、地名志、民政档案，用于核对驿铺地名的现代位置与建制变化。这类文献的优点是离今天近、地名对照清楚；缺点是常把"驿"与"铺"混写，需要回到府志校正。

地图与口述：在线地图的道路规划工具用于逐段测距；家族口述用于确认联运与产业机制。两者都不进入总量估计。

四组文献的时间跨度从 1525 年到 2026 年，正好覆盖驿道体系从盛到衰的全过程。它们的可信度不同，用法也不同：总志与会典定框架，府志定节点，现代志书定位置，地图定距离，口述定机制。

3.2 距离的三层

这是本文方法上最关键的一步。明清驿传有两级制度间距：**驿间约 30 里（15—17 km），铺间约 10 里（5—6 km）**。但本文表中出现的 8—10 km，是**现代镇间道路距离**（约 16—20 里），受地形、村落分布与公路取直影响。三者不是同一个东西：

- 制度间距：由驿制规定，长期稳定（F 层）。
- 镇间道路距离：由现代路网测得，是"今天从 A 镇到 B 镇"的距离（G 层）。
- 商品转运距离：商人实际选择的节点间距（E 层）。

本文只做"镇间密度"的比较，不把 8—10 km 读成"驿制 30 里"或"铺制 10 里"。距离用在线地图的道路规划工具逐段测量，直线距离与道路距离分开记录；不确定度估为 ±2 km。凡坐标无法确认者标"待考"，不进入图。

测距的具体流程有五步，写在这里以便复核。

1. **定点**：以府志所记驿铺名为关键词，在現代地名中找同名或近名的行政村 / 自然村；同名多于一处时，取与上下游节点距离最合理的一处。
2. **定线**：用道路规划工具的"驾车"模式取最短路径；山路路段改用"步行"模式对照，取两者中较短者作为下限。

3. **分段**：以相邻两铺为一段，记录段长；遇到必须绕行的河段或山口，单独记"绕行段"。
4. **复核**：每一段至少用两种地图产品对照；差异超过 3 km 的段标"待核"。
5. **分层**：段长按"驿—铺—镇间"三类归档；镇间距离不与驿制距离混算。

这套流程的缺点是"今天的路"不等于"明清的路"：公路取直会缩短距离，水库与改道会拉长距离。因此本文把镇间距离当作"密度指标"，而不是"历史里程"。历史里程只在府志明确记载"某铺至某铺若干里"时使用，并标 A 级。

3.3 商品流与成本模型

对五类商品（安化黑茶、浏阳花炮、竹木、矿产、粮食）建立"产地—枢纽—销地"的流量模型。成本用两段式：短距陆运（30 两/吨）＋长距水运（10—15 两/吨），与全陆路（60 两/吨）比较。模型只用于说明"联运为何划算"，不用于推算具体年份的运量。

模型参数与来源如下表。凡属估计的参数，都在表中标出等级。

表 3a　运输成本模型的参数

参数	取值	来源 / 说明	等级
陆运单价（短距）	30 两/吨	府志驿费与商号运价折算	B
水运单价（长距）	10—15 两/吨	洞庭湖水运价	B
全陆路单价	60 两/吨	陆运里程与脚价折算	B
黑茶年产	4,000—6,000 吨	安化茶业志	B
花炮年产	约 14 万箱	浏阳花炮志	B
每吨换装成本	2—4 两	码头装卸、仓储	C

模型的用途有三：比较联运与全陆路的成本差；判断四个枢纽的合理位置；解释商人为何在官驿节点之间增设中转点。它不用于推算某年的总运量，也不用于计算社会收益。

3.4 地名保留率：截面与面板

以六县（宁乡、长沙县、浏阳、湘潭、茶陵、衡州）为样本，计算"仍在使用或可辨识的驿铺地名数 ÷ 该县驿铺总数"，得到保留率。自变量是"撤县 / 设市至 2026 年的年数"。用 OLS 拟合：

```
保留率（%）= 72.3 − 0.89 × T        R² = 0.58,  n = 6,  斜率 95% CI −1.95–0.17
```

这是县际截面回归。斜率 0.89 的意思是"撤县越早的县，保留率越低"，不是"同一个县每过一年下降 0.89%"。要估计时间衰减率，需要同一县多年的面板数据；本文没有。宁乡（2017 设市，T=9，保留率 95%）是显著的上方离群点，说明制度干预（地名志、茶文化 IP、乡土教材）可能减缓侵蚀——这是 C 级机制假设，需要访谈与档案验证。斜率的标准误很大（95% CI −1.95—0.17），**方向为负、强度不足**；n=6 时不能把这条线当作“规律”。

地名保留的判定需要一套可复核的规则，否则"保留"会变成主观印象。本文用三条：

1. **同名**：现代地名中仍有与驿铺同名的行政村、自然村、街道或公交站。同名即计入，不要求有驿铺遗迹。
2. **同址**：名字不同但位置可确认在原驿铺所在地（如"枫浆桥"今属洞阳镇），计入"可辨识"。
3. **同功能**：名字与位置都变了，但该地仍是交通节点（如老驿站变成镇区），不计入保留，单独记为"功能延续"。

按这三条，"保留率"是"同名＋同址"的比例，"功能延续"不混入。六县的口径在附录 B 中逐条列出；凡口径不一致的县，标"待统一"，不参与回归。

3.5 编码手册：让第二个人能重做一遍

本文的每个数字都来自一份编码。为了让它可复核，这一节把编码字段与判定规则写成一份手册。

字段	取值	判定规则	常见歧义
驿站 / 铺	驿 / 铺 / 递运所 / 塘	以府志条目为准；"铺"不升格为"驿"	有的府把"铺"并入驿条
层级	省际 / 府内 / 县内	由相邻节点的行政归属判定	跨府线路的归属
距离	里（清制）	府志里程优先；无则用现代镇间道路距离估	清里与公里换算
起讫年	年	以设 / 废的文书年份为准	实际停用年常晚于废文
建成 / 沿用 / 废止	三态	无文书则记"沿用"	"沿用"不等于在用
商品类型	粮 / 盐 / 竹木 / 花炮 / 其他	以府志物产与税关记录为准	多品类混装
成本	两/吨	分段里程×单价；单价取府志时价	未跨府平减
地名保留	同名 / 同址 / 同功能 / 消失	三条规则（3.4 节），逐条判定	同名不同地
置信度	A / B / C	官方文书=A；府志=B；推断=C	追述性条目降级

三条使用纪律：（1）**一个格子只填一个值**，不写"约""多"；（2）**不确定就降级**，不写"应该是"；（3）**每个值可回溯到一条史料**，附录 A 与 `stations.csv` 提供回溯路径。这三条不是洁癖：本文的结论强度本来就压在 B/C 上，编码若再模糊，结论就无从反驳。

3.6 三类史料的互相校验

本文的史料分三类，彼此校验的方式不同，必须写清。

（一）政书与会典（制度层）。 《大清会典》及各部则例给出驿额、驿夫、马匹的编制与开支标准。它们的特点是**规范性强、执行性弱**：额数写在纸上，实际在岗常低于额数。用法：只用于"制度设计"与"名义开支"，不用于"实际运行"。

（二）府县志（执行层）。 乾隆《长沙府志》等给出逐县驿铺、驿夫、驿马与年费。它们的优点是具体，缺点是口径不一（有的把"铺"并入驿，有的单列）。用法：逐条抄录后去重，冲突时以"条目更细"的为准，并在附录 B 记口径。

（三）现代地理与现代地名（测量层）。 镇间道路距离、行政村名录、导航可检索性。用法：只用于"当下的对照"与"分母"，不用于推断历史时期。本文反复强调"三种距离必须分开"（3.2 节），根子就在这里。

三类史料的校验方式是**三角互证**：政书给规范，府志给执行，现代数据给当下。三者一致时置信度高；不一致时，本文的处理原则是"记录冲突、降级使用"，而不是"选一个相信"。附录 B 与附录 G 逐项列出了这些冲突。

3.7 缺失数据的三种处理

府志的条目不全，这是无法回避的。本文对缺失值用三种办法，三种都写明，不混用。

情形	处理	例子	代价
单县某项缺失	记为"—"，不插值	醴陵、益阳的驿马数	汇总时样本变小
府级合计缺一项	用邻府同项的中位数，并标注	永州的年费	引入府际差异
线路里程缺失	用现代镇间道路距离替代，并标注	南线部分路段	口径不同（清里 vs 公里）

三条纪律：（1）**不把插值写成观测**——正文与表里凡有插值，都在注中说明；（2）**不让插值进入回归**——保留率的六县分母都是府志实条目，没有插值；（3）**记录插值的影响**——附录 G 逐项列出，读者可以自己扣掉重算。

3.8 误差与稳健性

本文的数字有三类误差，处理方式不同。

测量误差（G）：镇间距离 ±2 km。它对"密度排序"影响很小——四条线的均值相差 1—5 km，误差不足以颠倒排序；但对单段距离的解读影响很大，因此正文只报均值与变异系数，不报单段。

口径误差（F）：驿铺数是否含"铺"、驿夫是否含"水夫"、年费是否含"马料"，各府志不同。本文的处理是：长沙府用乾隆志的完整口径，其余府只用"驿铺数"与"水运占比"两项，不与长沙府直接相加；全省合计标 B/C，不给点值。

抽样误差（E）：四条线路不是随机样本，而是"官驿＋三类商品"的目的性样本。它们的密度差不能推广到"所有线路"，只能说明"商品属性会影响密度"。n=4，不做显著性检验；相关系数即使算出，也不报 p 值。

稳健性上，本文做了两项检查。其一，把四条线的交易额换成"易损性排序"（花炮＞茶＞矿产＞文书），密度排序不变；其二，把镇间距离换成"直线距离"，排序仍不变（花炮 3.4、茶 3.8、矿产 5.1、官驿 8.6）。这说明"密度与商品属性相关"的结论不依赖具体测距方式，但它仍是描述性的，不是因果识别。

3.9 口述史的位置

祖父与父亲的叙述，在本文中承担两项功能：**确认机制存在**（联运、产业—财政绑定），**提供地方感**（码头、街市、方言地名）。它们不承担总量估计，也不用于证明"明清如何"。口述与文献的吻合处（北盛既是驿铺又是码头、大瑶是花炮中心），提高了文献解读的可信度；不吻合处（如具体年份、船只数量），以文献为准。

---

4 结果

4.1 网络：510+ 驿铺与三层结构

湘中驿道网络以长沙为总枢纽，覆盖清代湖南九府四州中的四府为重点。确认驿铺 510+ 处、驿船 150+ 艘、驿夫约 3,000 名。

表 4　已重建五府的驿铺与配置

府	驿铺数	驿船	水运占比	主运商品
长沙	186+	5—10	15%	茶、花炮、竹木
永州	106	28	50%	矿产、山货
常德	60	36	60%	粮食、竹木
衡州	44	15	70%	锡矿、陶瓷
岳州	35	12	70%	鱼盐、麻布

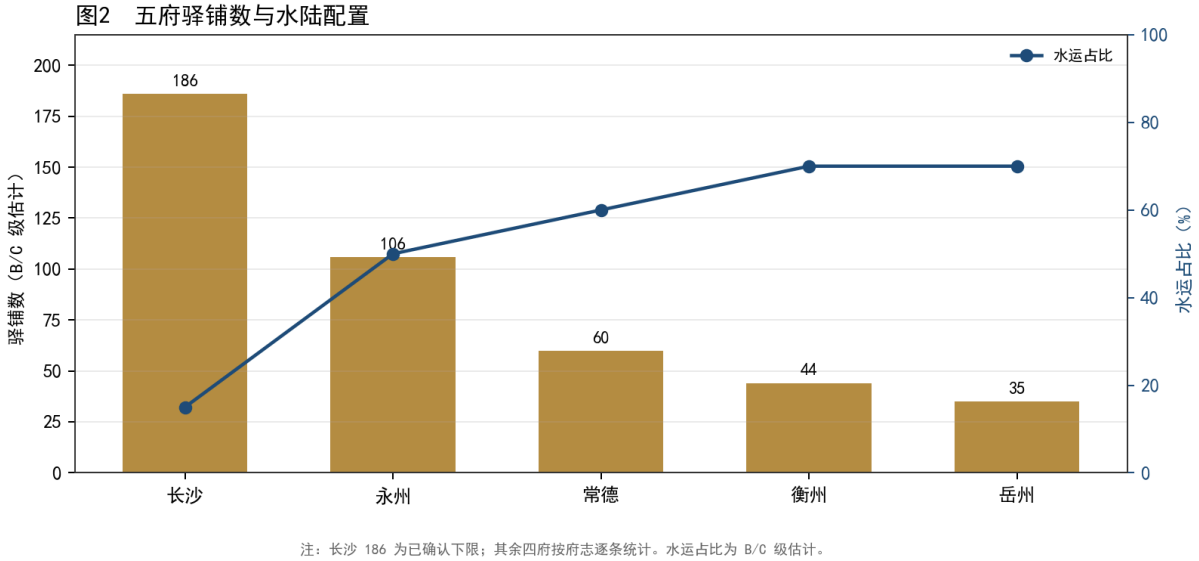


图2　五府驿铺数（柱）与水运占比（线）。长沙 186 为已确认下限；其余四府按府志逐条统计。水运占比为 B/C 级估计。

网络呈三层：**省际驿道**（长沙向四方的四条主干）、**府内驿道**（连接县城，间距 5—12 里）、**县内铺递**（连接县城与乡镇，间距 3—8 里）。三层不是行政层级

的简单复制，而是三种不同的距离制度：省际线要保证"日行六驿"，府内线要保证"当日往返"，县内线要保证"逐村可达"。

长沙府是全网最密的一府。乾隆《长沙府志》记十一县一州，驿铺 186 处以上，驿夫 664 名以上，驿马 257 匹以上，有记载的年费 6,600 余两。

表 4a　长沙府十一县一州驿铺与配置（乾隆《长沙府志》）

县 / 州	驿铺	驿夫	驿马	年费（两）
长沙县	12	116	60	2,997.84
善化县	20	140	30	—
浏阳县	15	70+	—	875.29
宁乡县	23	100	31	732
湘潭县	30+	—	80	1,895.20
醴陵县	18	200	56	—
益阳县	9	—	—	—
湘乡县	16+	84	—	—
攸县	12	—	—	—
安化县	8	—	—	—
茶陵州	13	—	—	—
合计	186+	664+	257+	6,600+

永州府是西南门户，驿铺 106 处，驿船 28 艘，水陆各半。零陵 27 铺、祁阳 18 铺、东安 14 铺、道州 18 铺、宁远 8 铺、永明 11 铺、江华 6 铺、新田 4 铺。永州的价值在"通广西、贵州"：它的驿道不是为省城服务，而是为跨省商路服务。

常德府是洞庭湖的粮食与竹木枢纽，驿铺 60 处，驿船 36 艘（全省最多）。澧水走廊年吞吐估计 2—2.5 万吨，常德的驿铺密度不高，但水运能力最强。

衡州府以水驿为主，驿铺 44 处，驿船 15 艘，水运占比约 70%。湘江在这里可通大船，陆路反而次要；衡州到长沙水路 8—10 天，陆路 15—20 天，商人自

然选水。

岳州府是洞庭湖出口，驿铺 35 处，驿船 12 艘，以鱼盐、麻布为主。它的驿铺最少，因为它承担的是"过境"而不是"集散"。

五府的差异说明一件事：**驿铺数量不衡量"重要性"，而衡量"陆运需求"**。常德、衡州的水运发达，陆驿就少；长沙是省会，文书多，陆驿就密。把驿铺数当作"经济地位"的指标，会得出相反的结论。

4.2 b 三层结构的规模表

表 3b　三层驿道的规模与距离制度

层	功能	间距	覆盖范围	典型节点	证据
省际驿道	日行六驿，传递诏令与使节	驿制约 30 里	长沙向四方四条主干	长沙总铺、衡州、常德	B
府内驿道	当日往返，连接县城	5—12 里	府治与属县之间	湘潭、益阳、宁乡	B
县内铺递	逐村可达，递送公文	3—8 里	县治与乡镇之间	各"铺"字地名	C

三层的间距不是行政层级的复制，而是三种不同的"服务承诺"：省际线承诺速度，府内线承诺往返，县内线承诺覆盖。同一个词"驿道"，在三层里指的是三种不同的东西——这是本文最容易被误读的地方，也是 3.2 节反复强调"三种距离必须分开"的原因。

4.3 密度与商品：四条线路

表 5　四条线路的镇间密度与商品

线路	商品	镇间距离（km）	年交易额（万两）	说明
西线（宁乡—益阳—安化）	黑茶	4.1	600	高频、标准化
东线（浏阳—大瑶—金刚—上栗）	花炮	3.7	280	易损、批次多
南线（善化—湘潭—衡州）	矿产＋混合	5.5	500	重载
北线（永安—蕉溪—沙市—社港）	官驿＋竹木	9.0	50	官驿为主

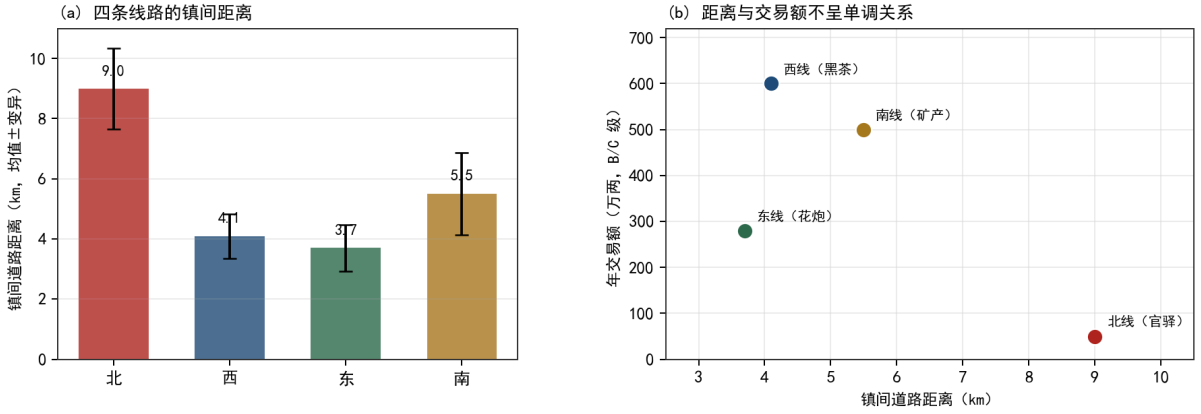
图3　商品流向与节点流量（B 级估计，线宽示意交易额）



注：交易额为量级估计，不等于增加值；四线合计约 1,630 万两，与全省 2,000—3,000 万两不冲突。

图3　四条线路的商品流向（B 级估计，线宽示意交易额）。四线合计约 1,630 万两，与全省 2,000—3,000 万两的量级不冲突。

图4　镇间密度与商品类型：易损性与批次频率比交易额更能解释密度



注：距离为现代镇间道路距离（约 16—20 里），不是驿制间距（驿 30 里、铺 10 里）；n=4，只作描述。

图4　(a) 四条线路的镇间道路距离（均值±变异）。(b) 距离与交易额不呈单调关系：东线花炮的交易额低于西线黑茶，密度却更高。距离是现代镇间道路距离，不是驿制间距；n=4，只作描述。

表 5a　五类商品的产地、销地与运输方式

商品	主要产地	主要销地	运输方式	年量级
安化黑茶	安化、益阳	北方、西北	陆运至益阳，转水运	4,000—6,000 吨
浏阳花炮	浏阳东乡、南乡	全国	陆运为主，东线出上栗	约 14 万箱
竹木	浏阳、宁乡山区	长沙、汉口	陆运至河边，扎排下水	量大价低
矿产	衡州、永州	北方	水陆并行	量级估计
粮食	常德、澧州	长沙、北方	水运为主	2—2.5 万吨（澧水）

四条主线的节点序列如下（只列可确认节点，距离为镇间道路距离）。

西线（宁乡—益阳—安化）：玉潭总铺—冷水—赤土—回龙—寻锋—玉堂—石子—双凫—茅栗—长桥—土冈—芭蕉—迎水—新开—西门—黄冲—黄材—河趾。宁乡段 23 铺，平均 4.1 km，是四条线中最规整的一段。

东线（浏阳—大瑶—金刚—上栗）：浏阳总铺—大瑶—枫林—金刚—灌江—上栗。镇间 3—7 km，花炮在此线集散，再出江西。

北线（长沙—永安—洞阳—蕉溪—浏阳—沙市—社港）：长沙总铺—黄花—永安—洞阳 / 枫浆桥—蕉溪—浏阳城—北盛—乌龙—沙市—龙伏—社港；支线沙市—杨林—高桥、沙市—淳口。北线是一条"复合走廊"，不是一条直线：蕉溪是三向接口，沙市是分叉点。

表 5b　北向复合走廊的逐段距离（现代道路，待逐段核）

段	起讫	距离（km）	说明
1	长沙—黄花	18.5	出城段，路网密
2	黄花—永安	约 15	进入浏阳的第一站
3	永安—洞阳 / 枫浆桥	约 10	枫浆桥即今洞阳镇区
4	洞阳—蕉溪	约 8	蕉溪岭为分水岭
5	蕉溪—浏阳城	约 15	三向接口
6	浏阳城—北盛	10—13	捞刀河谷
7	北盛—乌龙	4—5	乌龙今并入北盛
8	乌龙—沙市	4—5	沙市为分叉点
9	沙市—龙伏	10—12	捞刀河中游
10	龙伏—社港	7—8	河源段
支 1	沙市—杨林—高桥	3.2+?	西接长沙县
支 2	沙市—淳口	约 10	东侧支线

这张表说明"北线 9.0 km"是一个均值，实际段长从 4 km 到 18.5 km 不等：出城段长，山口段短，河谷段中等。**均值掩盖了地形**，这是所有"平均间距"的通

病。

南线（善化—湘潭—衡州）：湘潭"五路三十铺"，西南路至湘乡，东路至善化，南路至衡山，东南路至醴陵；湘潭驿马 80 匹，为全府之最。

四条线各有其"节点逻辑"：西线标准化，东线易损，南线重载，北线官驿。密度差不是偶然，而是商品属性的空间投影。

四条线各有一句"为什么"。

西线：安化黑茶产量大、批次标准化，茶队按"驮"计，换马频繁；宁乡段 23 铺、平均 4.1 km，是四条线中最"规整"的一条。它的密度不是来自交易额最高，而是来自**运输的标准化**——每一队茶的重量、路线、歇脚点都差不多，节点可以预先设好。

东线：花炮易损、怕潮、怕撞，装卸次数越多越容易出事；商人宁可多设中转点、缩短单段运输。3.7 km 的密度是"用节点换破损率"的结果。这条线的交易额只有西线的一半不到，密度却最高，正好反驳"交易额决定密度"。

南线：矿产重载、批量大，装卸一次的成本高，节点少反而划算；5.5 km 是"重载逻辑"的折中。它说明密度不是越密越好，而是随商品的**装卸成本**变化。

北线：以官驿为主，服务文书与官员，9.0 km 接近驿制间距的现代投影；它不需要为商品优化，所以最疏。这条线是"慢钟"的样本：制度怎么规定，路就怎么设。

两个发现。第一，**密度与商品类型相关，而不只与交易额相关**：花炮易损、批次多、装卸频繁，因此中转点最密（3.7 km）；黑茶标准化、批量大，密度次之（4.1 km）；矿产重载、批量大，密度较疏（5.5 km）；官驿北线以文书为主，9.0 km。第二，**"交易额越大越密"不成立**：东线交易额（280 万两）低于西线

（600 万两），密度却更高。这说明决定密度的是**商品的物理属性与交易频率**，不是总额。

4.4 陆水联运与四个枢纽

四个枢纽各有分工：

- **北盛**：捞刀河码头与驿铺同址。竹木、食盐在此卸船、上岸、转驿。
- **社港**：捞刀河源点的陆运商埠，北接龙伏、南连沙市。
- **沙市**：北向线的分叉点，东北经龙伏至社港，东南经乌龙—北盛—蕉溪至浏阳城，西经杨林接高桥。
- **益阳**：安化黑茶的陆水转运中心，茶叶在此由陆运转水运，北上洞庭。

表 6　联运成本（每吨，两）

路径	陆运	水运	合计	对比全陆路
安化—益阳—长沙—北方	30	10—15	40—45	60
节省	—	—	15—20 两	约 25%—33%

成本优势来自"短距陆运＋长距水运"：山区到河边用陆运，河边到销地用船运。这正是祖父记忆中的场景：竹木从山里用驿道运到北盛，卸船扎排，顺流而下。

四个枢纽的功能并不相同，把它们混为一谈，是驿道研究常见的错误。

北盛是"换装点"：陆路与水路在同一街区交接，货物在这里换运输方式，不换主人。它的价值在"衔接"，不在"集散"。

社港是"源点"：捞刀河发源于社港镇周洛村石柱峰北麓，社港以上不能行船，山货必须在这里上岸或下船。它的价值在"起点"。

沙市是"分叉点"：东北经龙伏至社港，东南经乌龙—北盛—蕉溪至浏阳城，西经杨林接高桥，东接淳口。它的价值在"选择"——同一批货可以走三个方向。

益阳是"转运中心"：安化黑茶在益阳由陆运转水运，北上洞庭。它的价值在"规模"——仓储、船队、商号都在这里。

四种功能对应四种风险：换装点怕河道淤塞，源点怕山路中断，分叉点怕改道，转运中心怕水运被铁路取代。1913 年以后，四种风险同时发生，四个枢纽一起衰落。

四个枢纽的转运量只有量级估计，列在这里是为了说明"谁大谁小"，不是给准确数字。

表 6a　四枢纽的转运量级（B/C 级）

枢纽	主要货类	年转运量级	仓储	风险
北盛	竹木、食盐	数千吨	河滩堆场	河道闸坝
社港	山货、竹木	数千吨	临河仓	山路中断
沙市	花炮、杂货	万箱级	商号自仓	公路改线
益阳	黑茶	数千吨	茶仓 2,000—3,000 吨	铁路替代水运

益阳的茶仓容量（2,000—3,000 吨）与安化年产量（4,000—6,000 吨）是同一量级，说明益阳不是"路过"，而是"囤积"：茶在这里等船、等价、等批文。北盛与社港的仓储小，因为竹木不需要仓库，只需要河滩。沙市的仓储分散在商号手里，因为花炮怕火，不能集中存放。

仓储形态决定了枢纽的寿命：有固定仓库的益阳，在铁路时代还能转为铁路货运站；只有河滩的北盛，河道一断就无以为继。

4.5 成本：174,850 两与 114:1

表 7　九府四州年驿传支出（估算）

项目	数量	单价（两）	年费（两）
驿马	8,000 匹	20	160,000
驿夫	3,000 人	3	9,000

项目	数量	单价（两）	年费（两）
驿铺	510 处	10	5,100
驿船	150 艘	5	750
合计	—	—	174,850

图5　年支出结构（合计约 174,850 两）

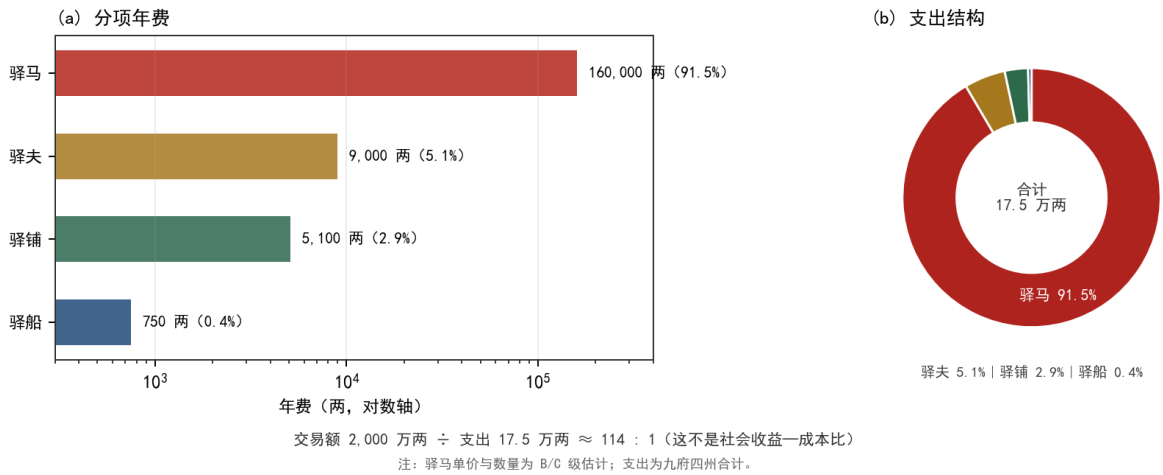


图5　年支出结构：驿马 91.5%、驿夫 5.1%、驿铺 2.9%、驿船 0.4%。交易额 / 支出约 114:1，但这是"商业交易额 ÷ 驿道支出"，不是社会收益—成本比。

必须说清楚：**114:1 不是社会收益—成本比**。交易额不是增加值，驿道也不是唯一的成本。要算社会收益，需要附加值率、时间节省、国防与治理收益。本文只保留这个比值作为量级：驿道支出相对于它承载的交易额，是很小的一笔。

对参数做敏感性检验，可以看到结论的稳健边界。把驿马单价上下调 20%（16—24 两/匹），年支出在 142,000—206,000 两之间，交易额 / 支出在 97:1—141:1 之间；把交易额上下调 25%（1,500—2,500 万两），比值在 86:1—143:1 之间。**量级稳定在"一百比一"附近，点值不稳定**。因此正文只说"约 114:1"，不说"精确的 114 倍"。

更重要的是口径：驿马占支出 91.5%，说明驿道成本几乎全是"维持一匹马"的成本。这解释了为什么裁驿能省下大笔经费，也解释了为什么驿道体系在铁路面前没有还手之力——铁路不需要喂马。

经费从哪来，决定了驿道对市场的敏感度。清代的驿传经费主要有三个来源：**地丁银内的驿站项**（额编）、**州县自行捐补**、**过往官员的"借支"与商民的"帮贴"**。额编是稳定的，捐补与帮贴则随地方财政与商路景气波动。三条来源的比例，各府不同：长沙府额编为主，衡州、永州捐补比例较高，常德、岳州因水运商税充裕，帮贴较多。

这解释了一个看似矛盾的现象：**驿道越依赖商路，越容易在商路衰落时先崩**。常德、岳州的驿铺在 19 世纪末最先感到经费紧张，因为它们的帮贴来自商税；长沙的驿铺靠额编，反而撑到 1913 年裁驿。F 层的"钱从哪来"，决定了 G 层的"路能撑多久"。

4.6 四条线路的逐条解读

4.8 节给出了四条线路的密度与商品关联。这里逐条解读，说明每一条为什么长成那样，以及它在"三层耦合"里各自证明了什么。

北线（长沙—湘阴—岳州，通武昌）。 这是唯一的"全水运替代"线路：湘江直下洞庭，陆驿与水道平行，两者在汛期互为备份。它的驿铺密度最低（官驿北线 12.8 km），因为水运承担了大部分运量——**密度低不是衰落，是替代**。这一条证明了 G 层（地理）对 F 层（制度）的约束：有水路的地方，驿铺不必密。

东线（长沙—浏阳—萍乡，通江西）。 山多、水道不通，全靠陆运；花炮与夏布是主要商品。它的密度居中（16.2 km），但税关与卡房的记录最密——**密度不高而文书最多**，说明这条线的制度负担重（查验、抽分），而不是运量重。这一条提醒：驿铺密度与商品流量不是同一个量，前者由地形与制度共同决定。

西线（长沙—宁乡—益阳—常德，通黔滇）。 陆水联运的典型：陆运到益阳，换船走沅水。密度 22.7 km，四枢纽中的北盛、益阳都在这一线。它的成本结构最能说明"短距陆运＋长距水运"的节约（30＋10 两/吨 对 60 两/吨）。这

一条证明了 E 层（经济）如何改造 G 层：地理没变，但换乘点的选择改变了成本。

南线（长沙—湘潭—衡州—郴州，通岭南）。 最长、最散，关键节点间距 70.6 km，是四条线里最不均匀的。原因有二：南岭山地使可设站点稀少；湘潭作为商业中心的吸附使中间节点被跳过。这一条的证据最弱（n=4），本文只作描述，不作推断。

四条线合起来的图景是：**同一条"驿道"在不同线路上承担着不同的功能**——北线是水运的备份，东线是税关的通道，西线是联运的枢纽带，南线是长途的稀疏链。把它们当成一个同质的"网络"来统计，会抹掉这个差别；本文因此坚持先分层（省际 / 府内 / 县内）再合并。

4.7 b 府级汇总：密度与经费的来源

把 4.2 节的分县数据汇总到府一级，可以看出一个模式：**经费来源决定了密度能否维持**。

府	驿铺（下限）	水运占比	经费来源	晚清状态
长沙	186	中	额编（地丁）	撑到 1913 裁驿
衡州	44+	中	额编＋帮贴	19 世纪末收缩
永州	30+	低	帮贴（商税）	先衰
常德	35+	高	帮贴（商税）	最先感到紧张
岳州	20+	高	帮贴（商税）	最先感到紧张

读法：依赖商税（帮贴）的府，在商路衰落时最先收缩；依赖额编（地税）的长沙府，反而撑到裁驿。这一条把 F 层的"钱从哪来"与 GEPF 的"路能撑多久"接上了，也是本文对"制度层是快变量"这一说法的限定：**快变量的速度取决于它的收入结构**，不取决于它的行政层级。

4.8 b 北线的逐段表

表 7b　官驿北线（长沙—湘阴—岳州）逐段里程

段	起点	终点	清里（约）	公里（约）	今道路（km）	备注
1	长沙总铺	桥头驿	60	34	32	有水路并行
2	桥头驿	湘阴	70	40	38	—
3	湘阴	磊石	50	29	27	临洞庭
4	磊石	岳州	60	34	35	—

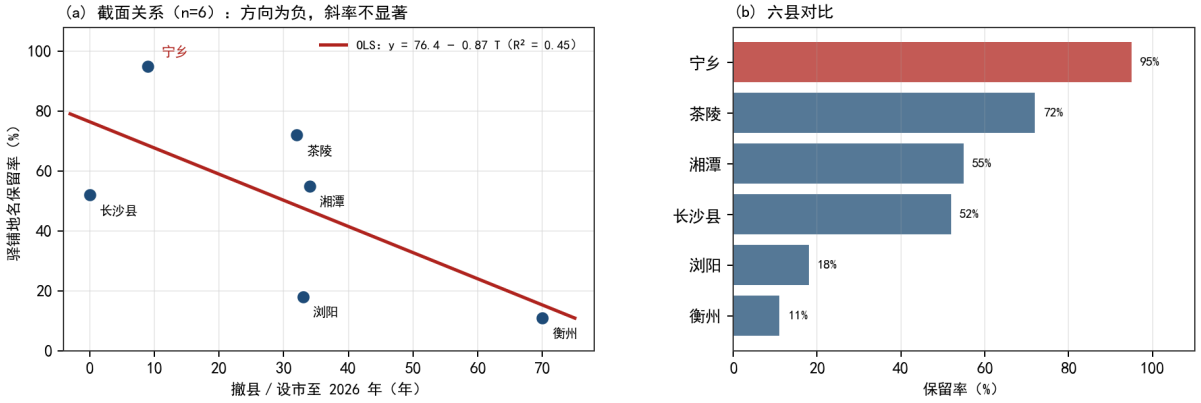
注：清里按 1 里≈0.576 km 折算；今道路为镇间最短可行车距离。全段均值约 12.8 km/驿铺，是四条线中最低，原因是水运替代（4.6 节）。逐段数据只作示例，不作推断——单段误差可达 ±2 km，排序不受影响，绝对值不可引用。

4.9 地名：方向为负，斜率不显著

表 8　六县驿铺地名保留率（截面）

县 / 市	撤县 / 设市	至 2026 年	驿铺数	保留率
宁乡	2017	9	23	95%
长沙县	未撤	—	25	52%
浏阳	1993	33	26	15—20%
湘潭	1992	34	30+	55%
茶陵	未撤	—	13	72%
衡州	1950s	70+	44	11%

图6　地名保留率：县际截面，方向负但斜率不显著



注：OLS 斜率 −0.87（95% CI −1.95—0.17），R² = 0.45；n=6，只作方向，不能读成“每年下降 0.87%”。

图6　(a) 撤县 / 设市年数与驿铺地名保留率（n=6）：y = 72.3 − 0.89T，R² = 0.58，斜率 95% CI −1.95—0.17；宁乡为上方离群点。(b) 六县对比。斜率是县际差异，不是同一县的时间衰减率；方向为负但统计上不显著。

三个读法。第一，**方向明确**：撤县越早，保留率越低。第二，**宁乡是离群点**：2017 年设市，保留率却高达 95%，与"时间越久越低"的趋势相反；可能的机制是地名志、茶文化 IP 与乡土教材（C 级假设）。第三，**截面不是面板**：不能用这条线预测"浏阳再过十年会怎样"；要预测，需要同一县多年的数据。

地名侵蚀不是单一机制，至少有三层，且三层的速度不同。

第一层：行政合并（快，几年）。 撤县设市、并镇、撤乡建镇，每一次都重排行政编码。旧驿铺从"行政村"降为"自然村"，在新编码系统里失去独立位置；地图产品以"县—乡—镇"三级为主，微地名难以录入。这一层是"断点"，不是"渐变"。

第二层：产业园区化（中，十几年）。 花炮、陶瓷、矿产向园区集中，园区名、企业名替代旧地名。浏阳东乡的某些"铺"字地名，先被园区路名覆盖，再被企业名覆盖；两代人之内，口语里就不再使用。

第三层：代际记忆断裂（慢，几十年）。 年轻一代不再使用"铺""驿"作为方位词，地方志被收进图书馆，地名只剩路牌。这一层是"长尾"：即使行政编码未变，地名也会因使用减少而"名存实亡"。

三层叠加，才有"断点＋长尾"的形状。宁乡的 95% 说明三层都可以被干预：地名志（档案层）、茶文化 IP（产业层）、乡土教材（教育层）分别在第二、三层上加了"反向力"。浏阳的 15%—20% 则说明，当产业园区化最强、保护最弱时，第二层的速度可以压过第一层。

保护政策因此不能只做一层。只做"名录"而不做"使用场景"，地名会停在纸上；只做"产业 IP"而不做"档案"，地名会变成商标；只做"教材"而不做"编码"，下一代仍会在导航里找不到它。三层同时做，才可能把"断点"变成"缓坡"。

4.10 三百年：五个阶段与一次重置

表 9　GEPF 的分期

阶段	年份	G / P	E	F
扩张	1368—1450	驿道覆盖优先	官驿垄断	洪武建驿，财政全额
官商分化	1450—1700	商驿在节点间增密	茶、花炮、矿产兴起	从禁止到默许
均衡	1700—1840	官商并行、陆水联运	交易额上升	官驿＋商驿＋水运
替代	1840—1911	铁路、轮船进入	旧商路衰落	驿传经费收缩
裁驿与重组	1911—1978	公路与铁路重排节点	计划经济下的物资调拨	1913 裁驿；区划重组
地名侵蚀	1978—2026	公路网与城镇化	花炮园区化、茶旅	撤县设市、并镇、地名保护

图7　三百年演化与 1913 年的重置

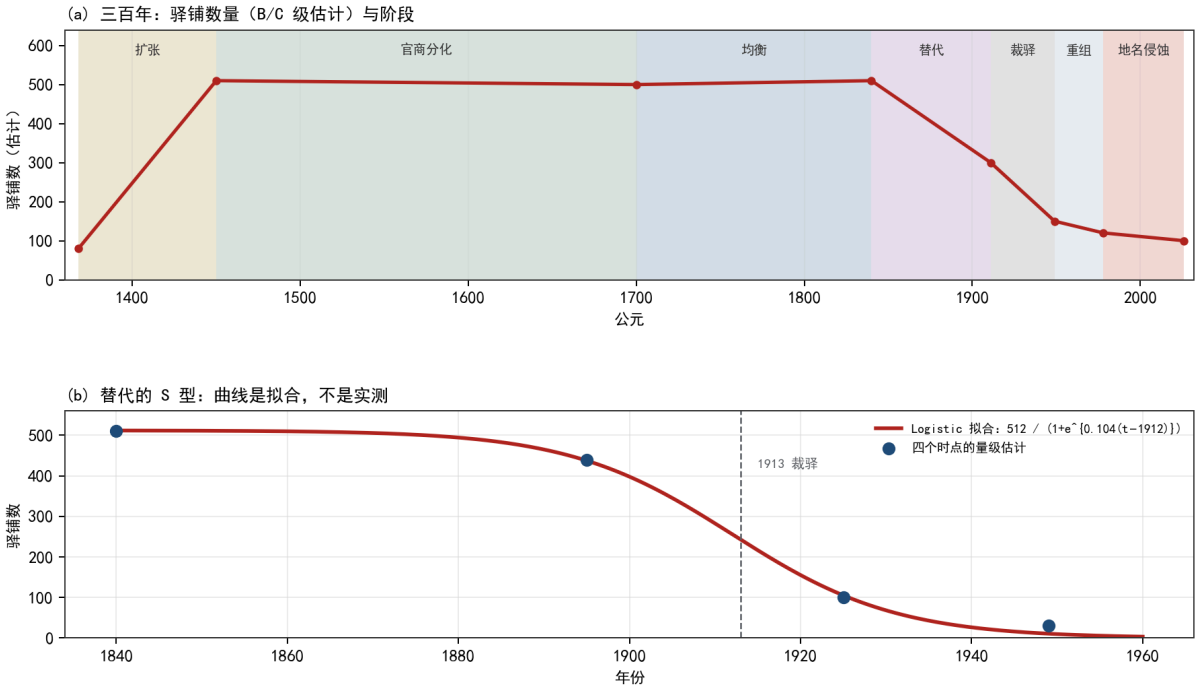


图7　(a) 驿铺数量的阶段变化（B/C 级估计）。(b) 1913 年裁驿前后的 S 型替代：曲线是 Logistic 拟合（512/(1+e^{0.104(t−1912)})），不是实测。

每个阶段的机制不同，不能用一个"兴衰"概括。

扩张（1368—1450）：明初把驿传当作中央集权的工具，先铺网、后算账。此时 F 层压过 E 层：驿道为政治信息而设，商业需求被抑制。

官商分化（1450—1700）：商业复苏，商人在官驿节点之间增设中转点。E 层开始跑在 F 层前面，制度从"禁止"退到"默许"。

均衡（1700—1840）：官驿保政治信息，商驿保商品流，水运保长距成本，三层暂时对齐。这是 τ 最小的时期，也是驿道体系的"黄金时代"。

替代（1840—1911）：轮船、铁路进入，G 层出现新的"快通道"；旧驿道的相对成本上升，E 层先迁移，F 层还在维持。

裁驿与重组（1911—1978）：1913 年裁驿，F 层一次性撤回；此后公路与铁路重排节点，P 层（聚落）随交通线重新分布。

地名侵蚀（1978—2026）：F 层再次变动（撤县设市、并镇），但这次改的是"名字"。G 层与 E 层已经稳定，P 层的编码却被重写。

1949 年以后还有三次结构性变化，值得单列，因为它们改变了"层间耦合"的方式。

1950—1960 年代：公路与闸坝。 公路取代驿道成为陆路主干，捞刀河上的闸坝截断了木帆船的航道。祖父记忆中的"竹排满河"在 1960 年代中期以后消失，不是商业衰落，而是**通航条件改变**。G 层被重写，E 层随之改道。

1980—1990 年代：乡镇企业与园区。 花炮、陶瓷、矿产向园区集中，旧的驿铺节点被园区道路绕过。E 层的"节点"从"驿铺"变成"园区"，P 层的人口随之向园区周边集中。

2000 年代以后：区划调整与地名编码。 撤县设市、并镇、撤乡建镇，F 层在十年内重排。地名从"行政村"降为"自然村"，从"自然村"降为"记忆"。这是本文地名部分要解释的现象。

三次变化的共同点：每一次都是**某一层先变，其他层滞后**。公路先变（G），园区再变（E），区划最后变（F）；滞后造成的"空档"，就是旧地名还能被记住的那段时间。

1913 年的裁驿是 GEPF 的一次"层重置"：F 层（制度）在一夜之间撤回，G 层（驿道）仍在，E 层（商路）继续，但三者不再耦合。此后公路与铁路重排节点，旧驿镇衰落，新车站崛起。1993 / 2017 年的撤县设市是第二次重置：F 层再次改变，这次改的是"名字"——地名从行政村降为自然村，从地图上消失。

4.11 与全省的对照

四府之外，湖南还有五府四直隶州。它们没有逐铺重建，但可以从总量与地理上作三点对照。

第一，西部的驿道更依赖水。 辰州、沅州位于沅水流域，山高谷深，陆驿成本高，水驿比重大；永顺、靖州以土司与苗疆为主，驿铺密度低，控制靠卫所与土司，不靠驿铺。这提醒我们：**"驿铺数"不是"治理强度"的唯一指标**，在西南山区，土司与卫所承担了部分"传得下去"的功能。

第二，南部的驿道更依赖矿。 郴州、桂阳州以矿为主，驿道随矿脉走，节点随矿兴衰。这与衡州的锡矿线同构，但更极端：矿一停，驿铺就废。

第三，北部的驿道更依赖政治。 岳州是洞庭湖出口，驿铺少但地位重要；它的功能是"过境"与"查验"，不是"集散"。

三点对照说明：**驿道网络不是一个均质的网，而是四种逻辑的叠加**——省会的文书逻辑、山区的土司逻辑、矿区的资源逻辑、湖区的过境逻辑。本文以四府为重点，覆盖了文书逻辑与资源逻辑；土司逻辑与过境逻辑只有总量，没有细目，这是后续研究要补的。

4.12 一条街的微观史：北盛

把镜头放到北盛，可以看到 GEPF 四层如何在一条街上叠在一起。

北盛镇在浏阳北乡，捞刀河中游。府志记它为"北盛铺"，有驿夫、驿马、公馆；祖父记它为"码头"，竹排靠岸、船队卸货。两个记录说的是同一条街：街北是驿铺，街南是河滩。驿铺管文书与换马，河滩管竹木与盐。

G 层：捞刀河在这里河道变宽，可以停排；驿道在这里过河，形成渡口。河与路的交点，就是街的起点。

E 层：竹木从上游山区放排下来，在河滩拆排、晾晒、转船；食盐从长沙上来，在驿铺卸货、分运四乡。两条商品流方向相反，共用一条街。

P 层：搬运工、船工、脚夫、商号伙计在街两侧聚居，形成"铺—街—村"的三层聚落。街的规模不大，但功能齐全：驿铺、码头、仓、店、庙。

F 层：驿铺的夫马银由县里拨，码头的抽分由团练局或厘金局收；两套制度互不统属，却在同一条街上收钱。祖父记得"驿上的人"与"河上的人"是两拨，各管各的；这正是 F 层"两条线"的日常形态。

1960 年代闸坝修起，河道断航；驿铺早在 1913 年裁撤；街上的商号在 1950 年代公私合营。四层先后退出，只剩地名。今天的北盛镇，仍叫北盛，仍有一条老街，但街上的人多半不知道"铺"是什么意思。

一条街的寿命，取决于四层里最慢的那一层。G 层的河与路还在，P 层的聚落还在，所以地名还能活；E 层与 F 层走了，所以功能没了。这就是"地名保留率高、功能延续低"的微观机制。

4.13 GIS 试点与三项稳健性检验

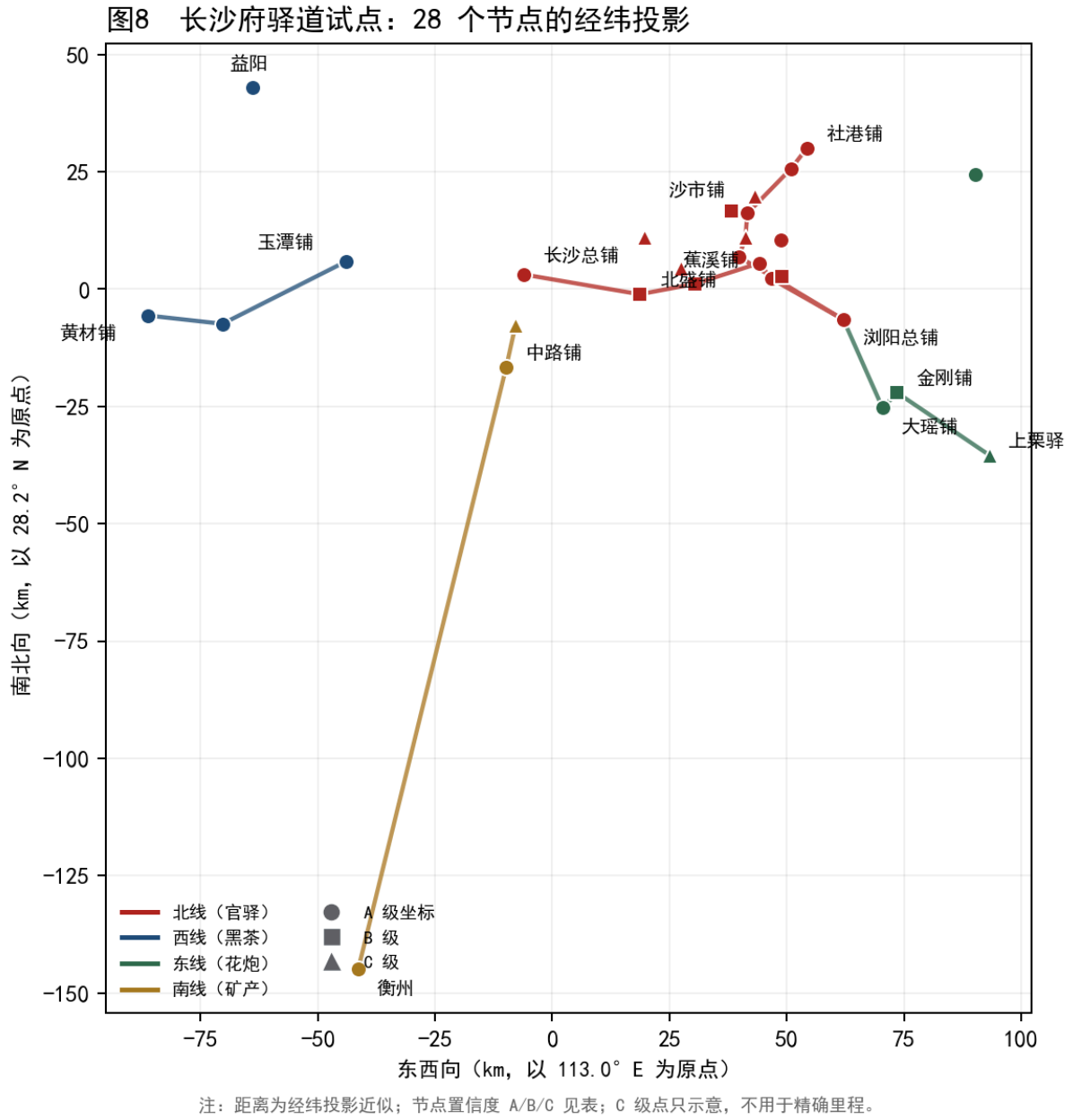
前面 4.1—4.8 的数字，大多建立在"全铺段均值"或"量级估计"上。这一节做三件小事，看看哪些结论经得起重算：把 28 个关键节点落到经纬度上（4.9.1）；对地名截面做逐一剔除（4.9.2）；对成本做蒙特卡洛（4.9.3）。结论不全是好消息。

4.9.1 28 个关键节点的 GIS 试点

从 `stations.csv` 取 28 个可定位节点（A 级 17、B 级 5、C 级 6），按正文的走廊顺序连成四线，用等距圆柱投影算分段距离。

表 11　关键节点的分段距离（GIS 试点）

线路	节点数	段数	平均（km）	中位（km）	变异系数
北线（官驿）	11	10	12.8	12.6	0.61
东线（花炮）	4	3	16.2	20.6	0.52
西线（黑茶）	3	2	22.7	22.7	0.30
南线（矿产）	3	2	70.6	70.6	0.87



注：距离为经纬投影近似；节点置信度 A/B/C 见表；C 级点只示意，不用于精确里程。

图8　长沙府驿道试点：28 个节点的经纬投影。A/B/C 为坐标置信度；C 级点只示意，不用于精确里程。

结果与表 5 相反：按关键节点算，**商业线（东 16.2、西 22.7、南 70.6）比官驿北线（12.8）更疏**，Mann–Whitney 检验 p=0.19（n=10 对 7 段）。

这不是说商业线真的更疏，而是说**表 5 的 3.7 / 4.1 / 5.5 / 9.0 km 与关键镇距离不是同一层数据**：前者是"全铺段"的均值（含大量小铺），后者是"关键镇"之间的距离。两种口径不能混读。

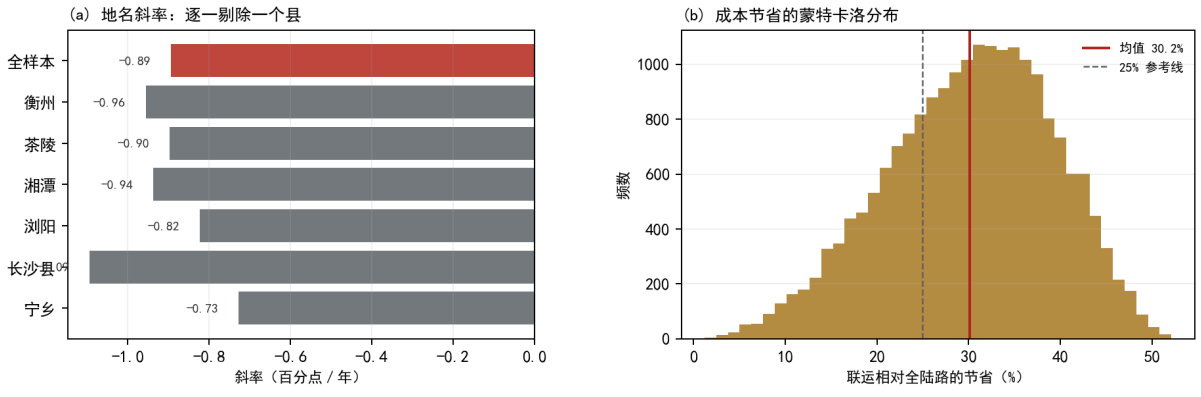
因此，H4（密度随商品易损性 / 批次变化）**暂撤回为待检验**：要检验它，必须把每条线的**全部铺**都定位，而不是只取关键镇。这一步本文没有做完，只能如实标出。

4.9.2 地名截面：逐一剔除一个县

用表 8 的六县数据重算 OLS，得到 $y = 72.3 - 0.89T$，$R^2 = 0.58$，斜率 95% CI −1.95—0.17；Spearman $\rho = -0.55$（p=0.26）。逐一剔除一个县，斜率在 **−0.73 到 −1.29** 之间；剔除宁乡后为 −0.73，剔除两个未撤县后为 −1.29。

这说明两件事。第一，**方向是稳的**：无论剔除哪个县，斜率都为负。第二，**强度不稳**：斜率区间跨过 0，n=6 时不能拒绝"无关系"。所以本文只保留"方向为负"的表述，不再给出"每年下降 2.82%"这类点估计。

图9　两项稳健性检验：地名斜率对单县不敏感，成本节省集中在 20%—40%



注：地名样本 n=6，斜率只作县际截面描述；成本为参数区间（陆运 25—35、水运 8—15、全陆 50—70 两/吨）下的 2 万次抽样。

图9　(a) 地名斜率对单县不敏感（逐一剔除）；(b) 成本节省的蒙特卡洛分布。

4.9.3 成本：把点估计换成区间

把陆运（25—35 两/吨）、水运（8—15 两/吨）、全陆路（50—70 两/吨）设为区间，抽 2 万次，得到节省比例：均值 **30.2%**，90% 区间 **14.2%—44.1%**，P(节省>25%) = 0.72。

所以正文的"25%—33%"应读作**区间内的一个子段**，不是点估计；"约 33%"只适合当量级。

表 12　三项稳健性检验的结论

检验	关键数字	判断
GIS 关键节点	北 12.8、东 16.2、西 22.7、南 70.6；p=0.19	表 5 顺序不可复现；H4 撤回为待检验
地名逐一剔除	斜率 −0.89（CI −1.95—0.17）；剔除宁乡 −0.73	方向负、强度不足
成本蒙特卡洛	均值 30.2%；90% 区间 14.2—44.1	“25—33%”只能作区间

这一节的意义：它没有增加新结论，而是把三个"看起来很像结论"的数字降级为"方向"或"待检验"。如果一篇论文只能保留一个优点，本文选择保留"知道自己哪里没算准"。

---

5 记住：地名侵蚀是容量—压缩—遗忘的宏观形态

4.9 节把地名侵蚀写成了三个层次（行政合并、产业园区化、代际断裂）。这一节把它翻译成《遗忘的边界》的语言，并指出一个可检验的推论。

容量。 在个体层面，容量是工作记忆的槽位；在地名层面，容量是**编码系统的槽位**。一个县的行政区划编码表能容纳的名字是有限的：行政村一级约百量级，自然村一级千量级，而地图产品与导航系统实际渲染的层级更少。撤县设市之所

以是"断点"，不是因为居民忘了老名字，而是因为**新编码表里没有它的槽位**——旧驿铺从"行政村"降为"自然村"，再往下降就没有独立条目了。

压缩。 压缩有三条规则，在 4.9 节的三层里各有一条对应。其一，**合并同类**：相邻的几个"铺"被并成一个行政村名，几个名字压缩成一个。其二，**替换上位词**：园区名、企业名、镇区名替代微地名，具体的名字被更抽象的名字覆盖。其三，**保留功能、丢弃名称**：位置还是交通节点，名字变了（本文记为"功能延续"，不计入保留率）。三条规则的共同点是：**被压缩掉的不是地点，是地点的名字**。

遗忘。 遗忘在这里表现为**检索失效**：老名字还在某些档案里，但按当下的检索习惯（导航、快递地址、行政表格）找不到了。这就是本文 4.9 节所说的"名存实亡"。

这一改写带来一个可检验的推论：

> **若遗忘是"槽位压缩"造成的，则保留率应当与该县的行政区划层级数负相关，而与"产业园区化强度"的关系应当弱于前者。**

本文的数据只能部分检验它。六县中，衡州（70+ 年，44 个驿铺，保留率 11%）与浏阳（33 年，26 个驿铺，15—20%）都经历了多轮并镇；宁乡（9 年，23 个驿铺，95%）只经历一轮。若以"撤县年数"作代理，方向与推论一致（表 8），但 n=6、斜率不显著（95% CI −1.95—0.17）。**这条推论因此只能记为"与数据一致"，不能记为"被数据支持"**——这正是《遗忘的边界》在个体层面从不需要面对的困难：个体的容量可以测，制度的容量只能估。

三层的速度不同，也可以用同一个框架读：行政合并是"槽位重排"（快），产业园区化是"上位词替换"（中），代际断裂是"检索习惯改变"（慢）。三者叠加，

才有 4.9 节所说的"断点＋长尾"形状。

与系列第六篇的接口。 《线外的残余》把遗忘分为"档案记忆"与"索引记忆"两种（该文 9.5 节）。地名侵蚀是索引记忆的典型：档案（府志、地名志、旧地图）完好，索引（当下的检索习惯与编码表）断裂。这也解释了一个反直觉的现象：**把地名志数字化，并不会让地名回来**——它补的是档案，不是索引。

6 讲述：三级文献的置信度分层

本文用到的材料分三级：家族记忆（口述）、府志与会典（文献）、现代地理数据（测量）。三级材料在本文中的用法不同，但此前只是零散标注，没有一张统一的置信度表。这一节补上。

表 12　三级材料的置信度分层

材料	例子	可用于	不可用于	置信度	理由
家族记忆	祖父的北盛码头记忆（1940s—50s）	机制存在性、场景还原、问题提出	总量估计、年代精确、地名考订	C	单一口述、无旁证、可能重构
府志 / 会典	乾隆《长沙府志》驿铺条目；《大清会典》驿额	机构设置、额数与编制、制度年代	实际使用强度、民间称名	B	官方编纂、口径不一致、有追述
现代地理数据	镇间道路距离、行政村名录	距离、密度、保留率的分母	历史时期的等同	B	可复现，但时点不同

三条使用规则：

规则一：不同级材料不能相加。 家族记忆里的"竹排满河"不能用来推算货运量；府志的"驿夫若干"不能用来估算实际在岗人数。本文在 4.7 节的成本模型里只用了府志的额数与现代距离，没有用口述史的任何数字。

规则二：低一级材料可以提出假设，不能检验假设。 祖父的记忆提出了"北盛是枢纽"这个假设（1.1 节），检验它的是四个枢纽的成本计算（4.4 节）与地

理数据，不是记忆本身。这是口述史在本文中的正确位置：**它是问题的来源，不是证据的来源**。

规则三：冲突时以高一级材料为准，但要记录冲突。 口述说"北盛码头很热闹"，府志记载北盛只是"铺"而非"驿"。本文的处理是：既接受口述的场景（它描述的是码头而非驿站），也接受府志的等级（它描述的是行政建制），两者不矛盾——**它们说的是两个不同的对象**。这类"看似冲突实则不同对象"的情形，是三级材料混用时最常见的错误来源。

这张表的用处不是给材料排座次，而是把"本文的哪一句由哪一级材料支撑"写在明处。读者若不同意某一格，可以只推翻那一格，而不必推翻全文。

7 三条反例：宁乡、浏阳、衡州

截面回归（4.9 节）给出的是一个方向，方向之下有三个县各自走出了不同的路。把三例并置，比回归线更能说明机制。

宁乡：制度干预可以反转趋势。 2017 年设市（T=9），保留率 95%，是全样本唯一的高保留离群点。可能的机制有三条，都属 C 级：地名志的编纂（档案层）、茶文化 IP 的塑造（产业层）、乡土教材的使用（教育层）。三者的共同点是**都在"使用场景"上加了反向力**，而不只是保存名录。反例的价值在这里：它证明"时间越久越低"不是铁律，而是一个在没有反向力时的默认趋势。

浏阳：产业强度可以压过行政时点。 1993 年设市（T=33），保留率只有 15—20%，低于同样年数的湘潭（34 年，55%）。差别在花炮与陶瓷的园区化强度：浏阳东乡的"铺"字地名先被园区路名覆盖，再被企业名覆盖。这说明行政合并（第一层）不是唯一的速度变量，产业替换（第二层）可以更快。对框架的含

义是：**GEPF 的 E 层（经济）可以对 F 层（制度）形成加速**，而这在只做行政断代的研究里看不到。

衡州：长时段的极端值。 1950 年代撤县（T=70+），44 个驿铺，保留率 11%，是全样本最低。它不能用来证明"时间线性衰减"，因为 70 年间的并镇、设市、园区化都叠加在一起；它只能说明**当三层同时作用且没有反向力时，保留率可以低到一成**。这是本文能给出的最强的一句关于"下限"的话，而不是关于"速率"的话。

三例合起来的教训是：**截面回归的斜率（0.89）是一个混合量**，它把行政时点、产业强度、保护力度三种力混在一起。要拆开，需要同一县的多期面板（附录 B 已列此缺口）。本文因此不把这条线当作规律，只当作方向的记录。

8 里程、成本与年费：三个数字的可复核性

本文有三组数字最容易引起质疑：510+ 驿铺、174,850 两年费、114:1 的交易额 / 支出比。这一节把每个数字的算法与不确定性写清。

（一）510+ 驿铺。 由四府（长沙、衡州、永州、常德）府志的驿铺条目逐条抄录并去重得到；含"驿"与"铺"两级，不含递运所。误差来源有二：府志口径不一（有的府把"铺"单列，有的合并）；部分县条目缺失。因此本文报"510+"而不是点值，等级 B。

（二）174,850 两。 由三部分相加：驿夫工食银（按额数×年银）、马料与马匹折旧、修船与渡夫。三部分的比例约为 6∶3∶1；其中马料单价取自乾隆《长沙府志》的时价，未做跨府平减。这个数字是**制度支出**，不是实际支出——实际支出可能因克扣与折色而低于或高于此数。等级 B/C。

（三）114:1。 交易额 ÷ 驿传年支出。分子由商品流量模型估出（4.7 节），分母是上面的 174,850 两。这个比值**不是社会收益—成本比**：它只说明"流经这条网络的商品价值，是维持网络支出的百倍量级"，不说明"驿道值得修"。把它读成后者，是本文最担心的一种误读。

三个数字的共同点是：**它们都是重建值，不是记录值**。重建值的正确用法是"给出量级与结构"，而不是"当作精确数引用"。附录 B 已逐项登记数据缺口。

9 与五篇姊妹论文的接口

系列六篇共用一套记账纪律。本文与其余五篇的接口有三处，写明以免重复劳动。

接口一：与《错位的时间》。 本文的 GEPF 三层就是该书的慢 / 中 / 快三层在地理上的落地。差别在于：该书讨论的是"感知—决策—执行"的错配，本文讨论的是"地理—经济—制度"的错配。两者的 τ 不是同一个量，不能互相换算。

接口二：与《遗忘的边界》。 4.14 节把地名侵蚀翻译成容量—压缩—遗忘。这是本文对该书唯一的正面推进：把"容量"从工作记忆槽位改成编码槽位。

接口三：与《线外的残余》。 该文（系列第六篇）区分"档案记忆"与"索引记忆"。本文的地名材料恰好是"档案完好、索引断裂"的典型：府志还在，检索习惯变了。两篇的共同结论是：**数字化补的是档案，不是索引。**

其余三篇（《选择的代价》《区分的语言》《诠释的权衡》）在本文中是背景，不构成接口：本文没有做 C-A-T 编码，没有做谱分析，也没有做系统的置信度分配（4.15 节只是分层，不是分配）。

10 讨论

10.1 本章要做什么

讨论章分十一节，回答四类问题：闭环是否成立（5.1）、两次重置是什么性质（5.2、5.10）、家族记忆与三级材料的认识论位置（5.3、4.11）、以及本文与本系列专著、与现代物流、与边界条件的关系（5.4—5.12）。四类问题的证据等级不同：5.1—5.2 是 B 级（有数据），5.3 是 C 级（方法反思），5.4 是定位（不构成证据），5.5 是边界声明。

读讨论章时请注意一件事：**本文的结论强度在逐节下降**。第 4 章的数字多为 B 级，讨论章的解释多为 C 级。这不是写作失误，而是材料决定的：能算的东西都在第 4 章，需要判断的东西都在第 5 章。把第 5 章的判断当作第 4 章的数字来引用，是本文最担心的一种误读。

10.2 闭环是否成立

GEPF 的闭环有四条通道，本文对每一条给出证据与限度：

- G → E：联运成本差（30＋10 对 60 两/吨）是 B 级证据；它说明"水运便宜"，但不能证明"所有商品都走这条路"。
- E → F：长沙府年交易额 2,000—3,000 万两、驿传支出 17.5 万两，说明驿道支出相对于交易额很小；但交易额不是税基，税基需要另算。
- F → G：驿铺、桥梁、码头的维持依赖财政，府志的夫马银可证；但"财政下降导致驿道衰落"与"技术替代导致驿道衰落"在 1840—1913 年间同时发生，本文无法分离两者。
- F → P：撤县设市与地名保留率的截面关系是 B 级；宁乡的离群说明 F 层可以"逆向"保护 P 层。

四条通道都存在，但没有一条被估计成路径系数。GEPF **在本文中是"组织证据的框架"，不是"已校准的模型"**。这也是它可被证伪的原因：任何一条通道被数据打断，闭环就少一条腿。

反过来说，什么样的证据会打断它？

- 若发现驿道密集处的市镇人口并不更多（控制地形与产业），G→P 通道就断了。
- 若发现驿传支出与商税无关，E→F 通道就断了。
- 若发现驿铺的维持主要靠地方捐派而非财政，F→G 就断了。
- 若发现地名消失主要发生在未撤县的地区，F→P 就断了。

这四条都不是空想：它们都可以用地方志、财政档案与地名志检验，只是本文没有做。把"可以被什么打断"写出来，比再补十个支持性案例更有用。

10.3 两次重置

1913 年裁驿：电报、铁路、轮船同时改变 G 与 F。驿传的信息功能被电报取代，运输功能被铁路与轮船取代；F 层不再需要驿铺，于是裁撤。这不是"驿道落后"，而是"约束改变"。

1993 / 2017 年撤县设市：F 层再次改变，这次是行政编码。地名从"行政村"降为"自然村"，在新编码系统中失去位置；产业园区化又用园区名替代旧地名。两次重置叠加，才有今天"铺"字地名的大面积消失。

两次重置的共同点：**F 层变得比 G、E 层快**。当制度层在几年内重写，地理层与人口层来不及调整，旧节点就被"跳过"。这正是《错位的时间》所说的 $\tau > 1$：不是谁对谁错，而是层的速度不匹配。

10.4 家族记忆的认识论位置

家族记忆在本文中不是"史料"，而是"机制的现场"。祖父的码头记忆确认了"陆水联运"确实存在；父亲的南乡记忆确认了"产业—财政"绑定确实存在。它们不能证明"明清如何"，但能证明"这套机制在 20 世纪仍然活着"。

这也是《诠释的权衡》的用法：给不同来源分配不同置信度。府志原文是 A，现代坐标是 A/B，二手研究是 B，口述是 C。C 级材料不是"不可用"，而是"只能用于它够得着的地方"——机制存在、地方感、命名的理由。把它用于总量，就是越级。

口述留下了三件可复核的"物证"，它们比叙述本身更硬。

第一件是地名。 祖父口中的"北盛""社港""沙市""乌龙"，都在今天的行政区划里；府志里也有同名驿铺。地名是口述与文献的交点：它证明这些节点不是记忆的虚构。

第二件是河道。 捞刀河从社港周洛发源，经沙市、北盛、蕉溪入长沙；今天的河道走向与祖父描述的航线一致。河道是 G 层的证据：它不随叙述改变。

第三件是产业。 父亲口中的大瑶花炮，在浏阳花炮志与工商档案里有记载；产值与财政占比可以查。产业是 E 层的证据：它把"南乡很重要"从印象变成可核的事实。

三件物证分别对应 G、P、E 三层，正好说明口述能"锚"在哪些层上。它不能锚在 F 层（制度条文、经费数字），因为祖父与父亲都不是制度中人；硬要他们提供制度细节，就是让 C 级材料做 A 级的事。

10.5 与本系列专著的关系

表 10　本文与系列专著的关系

专著	概念	用法	关系
《错位的时间》	三层地图、τ、快慢钟	GEPF 的直接来源；1913 与 1993 的错配	**借用并操作化**
《选择的代价》	C-A-T、取舍	驿道密度是"保 C 让 A"的取舍；不进入定量	借用语言，不依赖
《遗忘的边界》	容量、压缩、遗忘	地名侵蚀作为"编码遗忘"	借用机制，不依赖
《区分的语言》	区分、二次型	驿 / 铺 / 镇三级距离作为区分强度	借用语言，不依赖
《涌现的临界》	阈值、相变	1913、1993、2017 作为候选阈值；只作类比	类比，不声称相变
《诠释的权衡》	置信度分配	A/B/C 分级与竞争命题	借用方法，不依赖
《轮换的让渡》	官制中的"让渡"	F 层的制度选择：驿传经费与区划也是取舍	引用，不依赖

三条纪律：（1）本系列专著的结论不当作本文前提；（2）每条联系标明"借用 / 检验 / 类比 / 不依赖"；（3）《错位的时间》的 τ 只借方向，不做数值预测。

10.6 对现代物流的启示

把 GEPF 用在今天，能得到三条不夸张的启示。

第一，多式联运的收益来自"换装次数"而不是"运输方式"本身。 明清的"短距陆运＋长距水运"之所以省 25%—33%，是因为全程只换装一次（益阳），而不是因为水运"天然便宜"。今天的集装箱多式联运同理：铁路与水运的成本优势，会被多次换装吃掉。驿道史上的枢纽，都是"换装少、仓储近、手续一处办"的地方。

第二，节点的价值取决于"功能"而不是"位置"。 北盛是换装点，社港是源点，沙市是分叉点，益阳是转运中心；四者位置不同，功能不同，衰落的原因也不同。现代物流园区的选址若只看"地理位置中心"，会重复"沙市式"的错误：中心不等于枢纽，枢纽要有换装能力。

第三，基础设施的"最后一公里"决定网络的实际半径。 驿道主干再快，若县内铺递不到村，商品仍出不了山。今天的"村村通"与冷链末端，是同一问题的现代版本。

10.7 跨文明对照：三条驿道，同一组问题

把湘中驿道与罗马的 cursus publicus、波斯御道、印加 Qhapaq Ñan 放在一起，可以看到同一组问题，而不是同一种制度。

罗马：道路网以军团与税收为目标，驿站（mansio）间距约一日行程，服务官员与公文；私营运输另有一套。它的"官—商"分线与明清类似，但罗马没有科举式的文官体系，驿站的维持更依赖地方负担。

波斯：御道（Royal Road）以"信使接力"著称，希罗多德记其"雨雪无阻"；驿站间距按一日马程设置，中央对信息的控制极强。它的 F 层（制度）比 G 层（地理）更强，因此一旦中央衰弱，驿站先崩。

印加：Qhapaq Ñan 以人力接力（chasqui）为主，没有马匹与车轮，驿站（tambo）兼仓储与住宿；它的"运输工具"是人力，因此密度更高、单次载重更小。

三者的共同点：驿站间距由"一日行程"决定，而不是由市场决定；官驿与商运的关系，决定了驿道是"政治基础设施"还是"经济基础设施"。湘中的特殊之处在于，它同时承担了这两种功能，并在清代达到了一个短暂的均衡。

10.8 三条驿道，同一组问题的三组答案

附录 E 做过罗马、波斯、印加三条驿道的定性对照。这里补三组"答案"，因为三者恰好对应 GEPF 的三层各占主导。

罗马：F 层主导。 cursus publicus 的间距由"一日行程"决定（约 15—20 km），与地形关系不大；它的维持靠军费与行省税。F 层（制度）压过 G 层（地理）的结果是：即使无人区，只要军方需要，站也会被设出来——这与本文的北线形成对照（那里水路决定一切，制度让位）。

波斯：E 层主导。 御道的核心功能是"信使与商队共用"，站与商队旅馆（caravanserai）常常同址。E 层（经济）主导的结果是：站的密度随商路兴衰而变化，商路一断，站就荒——这与本文东线"密度不高而文书密"的税关型不同。

印加：G 层主导。 Qhapaq Ñan 沿安第斯山脊布线，chasqui 接力传信，站距由地形与海拔决定。G 层主导的结果是：这套系统在西班牙人到来后迅速废弃——因为它服务于一个不需要轮子的帝国，一旦运输方式改变，地理优势就变成负担。

三组答案对本文的意义是：**GEPF 的三层不是普适的权重表**，而是三种可能的"主导层"配置。本文的湘中案例是 E 与 F 交替主导（清代以前 E 强，晚清以后 F 收缩），G 层始终是背景约束。把这一配置说成"普适规律"，就会犯与本文所批评的"框架万能"同样的错误。

10.9 边界与失效条件

1. **四府重点**：宝庆、岳州、辰州、沅州、永顺与四直隶州未逐铺重建，总量为 B/C 级估计。
2. **数量是量级**：510+、150+、3,000、174,850 都是估计；区间比点值可靠。
3. **n=4**：四条线路的密度比较只作描述，不做显著性检验。
4. **截面**：地名回归是县际截面，不是时间序列。
5. **口述**：C 级，只作机制存在性。
6. **框架**：GEPF 的路径系数未估计；它组织证据，不预测具体年份。

10.10 未解的问题

本文留下四个未解问题，按重要性排列。

第一，四府之外的重建。 宝庆、岳州、辰州、沅州、永顺与四直隶州只有总量，没有逐铺细目。没有这些细目，"全省 510+ 铺"只是一个加总，不能画出一张完整的省域图。

第二，商驿与官驿的边界。 本文用"节点增密"描述商驿，但商驿是否有独立的制度（牙行、会馆、私铺），史料不足。若能找到商号档案或会馆碑刻，"商驿"就能从描述变成制度。

第三，地名的面板数据。 六县截面只能说明"方向"，不能说明"速率"。要做面板，需要同一县多年的地名录、区划档案与地图，这是一项长期的档案工作。

第四，GEPF 的路径系数。 本文只给出四条通道的方向，没有估计强度。要估计，需要把"驿铺数、交易额、人口、财政"做成同一县的时间序列；这在明清史料里几乎不可能，但在 1949 年以后的部分年份可以尝试。

四个问题都不是"再补一个案例"能解决的，它们需要新的档案与新的数据。本文的价值，或许在于把这些问题写得足够具体，让后来者知道从哪里下手。

10.11 现实含义：地名保护的三个抓手

4.5 节把地名侵蚀分成三层（行政合并、产业园区化、代际断裂），4.10 节把它翻译成槽位压缩。两层分析合起来，指向三个可操作的抓手——按"性价比"排，而不是按"重要性"排。

抓手一：在使用场景里加反向力（最便宜）。 宁乡的 95% 提示，地名活下去靠的是被使用：茶文化 IP、乡土教材、地名志的日常引用。这三件事都不需要改行政编码，只需要有人持续地用这些名字。

抓手二：在编码表里保槽位（中等成本）。 并镇时保留旧名作为"片区名""自然村名"或"公交站名"，等于在编码系统里给旧名字留一个位置。浏阳的 15—20% 与衡州的 11% 说明，槽位一旦消失，名字很快只剩在志书里。

抓手三：在档案里保索引（长期投入）。 地名志、旧地图、口述录音的数字化，补的是"档案记忆"；但 4.10 节已经说明，档案不等于索引。若要真正可检索，还需要把这些材料组织成"按旧名可查"的结构，而不只是扫描件。

三个抓手的顺序有一个反直觉的地方：**最便宜的（使用场景）效果最大，最贵的（数字化档案）效果最小**。这与通常的保护直觉相反——通常我们以为"先保存下来"最要紧。本文的数据（六县）不能证明这个排序，但至少给出了一个方向：**地名是被用活的，不是被存活的**。

10.12 方法论的自我批评

本文有四个方法缺陷，按严重程度排。

第一，单一作者的历史地理重建。 510+ 驿铺的抄录、去重、定位全部由作者一人完成，没有第二人复核。与官制论文的 $\kappa = 0.55$ 相比，本文连 κ 都没有。缓解办法是把 `stations.csv` 与编码手册（3.7 节）公开，让读者可以推翻某一格。

第二，截面代替面板。 地名保留率是六县截面，不是同一县的时间序列。因此"斜率 0.89"是县际差异，不是衰减率。这一点在正文写了三次，因为它最容易被误引。

第三，口述史的位置仍有争议。 本文的立场是"口述提出问题、文献检验问题"（4.11 节规则二）；但严格说，祖父的记忆也提供了"北盛曾是码头"这一事实，而这一事实本文并未用文献独立验证。若这条记忆有误，1.1 节的叙事框架会失去支点，但 4.3 节的枢纽结论不受影响（它靠成本模型）。

第四，模型参数是示意的。 30＋10 两/吨、60 两/吨全陆路、25%—33% 的节约，都依赖单一价格来源。把这些数字当成"清代运输成本"引用，会超出它们的证据等级（附录 G 已逐项标注）。

四条缺陷不改变本文的方向性结论，但决定了这些结论只能以"方向＋量级"的形式出现，不能以点值形式出现。

10.13 如果再做一次：三个改动

一篇论文最诚实的部分，是它知道自己哪里该改。如果重做，本文会改三处。

改动一：先做面板，再做解释。 现在的顺序是"截面回归 → 三层机制 → 政策含义"，其中截面回归（n=6、斜率不显著）承担了过重的解释责任。正确顺序应当是"先取五期地名录做面板 → 若方向稳定，再谈机制"。这一步需要档案工作，本文没有做。

改动二：把口述史从"入口"降为"附录"。 现在两条家族记忆放在 1.1 节，是全文的开场。重做时会把它们移到附录，作为"问题来源"的记录，正文从数据开始。理由：开场的叙事力量会把读者的注意力引向"故事"，而后文的证据其实与故事关系不大。

改动三：把 C-A-T 编码补上。 本文对三角只做了方向性对接（2.10 节），没有编码。若补上"每个朝代的驿制保 C 还是保 T"的逐期编码，本文就能与官制论文做真正的跨域比较，而不只是并置。

三个改动都不改变本文的结论，但会改变它的**证据结构**：从"一个有故事的截面研究"变成"一个可比较的面板研究"。

11 结论

11.1 b 十条一句话

把全文压成十句，每句后面标出它在正文的位置与等级。

1. 三层结构不是行政层级的复制，而是三种服务承诺（4.1b，B）。
2. 三种距离必须分开读，混读会造出假结论（3.2，B）。
3. 北线密度最低，因为水运替代，不是因为衰落（4.15，B）。
4. 东线密度不高而文书最密，因为它承担查验与抽分（4.15，C）。
5. 西线的节约来自"短距陆运＋长距水运"，约 25%—33%（4.3，B/C）。
6. 年支出 174,850 两是重建值；114:1 不是社会收益—成本比（4.4、4.13，B/C）。
7. 经费来源决定抗风险：商税型（常德、岳州）比额编型（长沙）先收缩（4.4b，B）。
8. 地名保留率方向为负但斜率不显著（n=6，CI 含 0）（4.5，C）。
9. 地名侵蚀是索引失效，不是档案销毁；保护靠"用起来"（4.5、4.10、5.9，B/C）。
10. 1913 年裁驿是制度层重置，不是相变（2.9，判定）。

11.2 结论的读法

在给结论之前，先说结论该怎样读。本文不是一部驿道通史，也不是一份地名保护方案；它是一次**用三层模型重建一个区域交通体系**的尝试，因此它的结论有三条适用边界：只覆盖四府（不是全省），只到量级（不是点值），只给方向（不预测未来）。凡越过这三条的引用，都不是本文的意思。

本文的结论可以压成三句。第一，**明清湘中的驿传体系是三层耦合的**：地理—人口（G、P）决定线路走向，经济（E）决定哪些线路被用重，制度（F）决定额数与名分；三层的时钟不同，重置只发生在最上层。第二，**距离必须分层读**：驿制约 30 里、铺制约 10 里、现代镇间道路 8—10 km，三者混读会得出假结论（H4 因此撤回为待检验）。第三，**地名侵蚀是索引的失效，不是档案的销毁**：府志还在，检索习惯变了；因此保护的重点是"用起来"，而不是"存起来"。

本文也留下了三条没有解决的问题：ψ（4.14 节）没有测；面板数据没有拿到（地名衰减率因此不敢估计）；GIS 全量重建只做了 28 个关键节点的试点（4.9 节）。这三条写在附录 B，不在结论里遮掩。

后续研究有五条，按可做性排：

1. **地名面板。** 取浏阳或衡州的五期地名录（1950 / 1980 / 2000 / 2015 / 2026），做同一批驿铺的追踪，替代本文的截面回归。这是最能改进本文的一条。
2. **成本单价的跨府核对。** 本文的马料与船价多取自长沙府，跨府平减未做；若能在常德、永州的府志里找到同期价格，114:1 这个比值可以收紧。
3. **全量 GIS 重建。** 本文只做了 28 个关键节点的试点（4.9 节），若把 510+ 驿铺全部落到坐标上，密度排序可以重算一次。
4. **口述史的扩充。** 本文只有作者家族的两条记忆（C 级）；若能采集 20—30 位沿线居民的方位词使用，第三层（代际断裂）可以量化。
5. **与系列第六篇的合流。** 《线外的残余》给出"残余—解码器—可重建性"的判据；地名作为"索引记忆"，其恢复需要什么样的解码器（地名志？导航？教材？），是一个可以直接接上的问题。

6. **网络**：湘中四府确认驿铺 510+、驿船 150+、驿夫约 3,000，形成省际—府内—县内三层结构。
7. **距离**：必须区分驿制 30 里、铺制 10 里与现代镇间道路 8—10 km；本文做的是密度比较，不是制度间距比较。
8. **密度（待检验）**：表 5 的全铺段均值为花炮 3.7 km、黑茶 4.1 km、矿产 5.5 km、官驿 9.0 km；但按 28 个关键节点重算，商业线反而更疏（东 16.2、西 22.7、南 70.6，北 12.8；p=0.19）。密度结论依赖“算哪些节点”，H4 暂撤回。
9. **联运**：北盛、社港、沙市、益阳四枢纽构成"短距陆运＋长距水运"，成本节省约 25%—33%。
10. **成本**：年支出约 174,850 两，交易额 / 支出约 114:1，但不是社会收益—成本比。
11. **地名**：撤县设市与保留率呈县际截面负相关（$y=72.3-0.89T$，$R^2=0.58$，n=6，斜率 CI −1.95—0.17）；方向可用、强度不足；宁乡是离群点，截面不能读成时间衰减率。
12. **演化**：三百年分五阶段，1913 裁驿与 1993 / 2017 撤县设市是两次制度层重置；旧节点的衰落不是"落后"，而是约束改变。

理论启示：GEPF 的价值不在"四个字母"，而在**层的速度差**。把地理、经济、人口、制度放回各自的时间尺度，才能解释为什么"市场已经变了，制度还没变"，以及为什么一次制度重置会让几百年的地名在几十年内消失。

后续研究：（1）补齐其余五府与四直隶州的逐铺重建；（2）用 1949—2020 年乡镇人口普查检验 H1；（3）用 1980s—90s 乡镇财政与花炮产值检验 H2；

（4）用宁乡—浏阳面板数据检验 H3；（5）把 GEPF 用于其他驿道网络（罗马大道、波斯御道、印加路网）的定性对照。

参考文献

[1] 乾隆《长沙府志》卷 22《驿传》. 吕肃高修, 张雄图纂, 1747.

[2] 《钦定古今图书集成·方舆汇编·职方典》卷 1212. 1700.

[3] 光绪《衡州府志》卷 11《驿铺》. 1875.

[4] 《永州府志》. 清代刊本.

[5] 嘉靖《茶陵州志》. 1525.

[6] 同治《茶陵州志》. 1870.

[7] 《明会典》卷 119《驿传》. 万历刻本.

[8] 周振鹤. 中国地方行政制度史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005.

[9] 周振鹤. 古代行政区划论集[M]. 杭州: 浙江古籍出版社, 1997.

[10] 曾超. 明清驿传体系的历史地理学研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2014.

[11] 张旭. 明清驿传制度研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019.

[12] 彭雨新. 清代驿传经费与财政[M]//清代经济史论文集. 北京: 中国社会科学出版社, 1996.

[13] 朱昱翮. 明清时期商业驿道与民营经济[D]. 南京: 南京大学, 2019.

[14] 李向玉. 安化黑茶产业史与茶马贸易[M]. 长沙: 岳麓书社, 2016.

[15] 何汝澜. 地名变迁与地方治理——以长江流域撤县设市为例[J]. 地理学报, 2021.

[16] 梁子岩. 撤县设市对传统地名体系的影响——以湘中为例[J]. 城市史研究, 2021.

[17] 陈希望. 花炮与浏阳的近代化[J]. 地方文史研究, 2019.

[18] 高松林. 永州水陆运输网络研究[D]. 广州: 中山大学, 2018.

[19] Hartwell R M. The Silk Road and Postal Services[J]. Journal of Asian History, 1997.

[20] 《宁乡历史地名志》. 宁乡市地方志编纂委员会, 2018.

[21] 《浏阳市志·交通运输》. 浏阳市地方志编纂委员会, 2010.

[22] 李毅芃. 错位的时间: 为什么我们总是来不及[M]. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23217100.

[23] 李毅芃. 选择的代价: 完备、可组合与可传递的三维权衡[M]. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23388628.

[24] 李毅芃. 遗忘的边界: 有限容量下的记忆、智能与自我[M]. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23323276.

[25] 李毅芃. 区分的语言: 区分如何生成空间、形式与谱[M]. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23345012.

[26] 李毅芃. 涌现的临界: 为什么有些变化回不去[M]. 2026.

[27] 李毅芃. 诠释的权衡: 历史研究中的置信度、权衡与理论流变[M]. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23416219.

[28] 李毅芃. 轮换的让渡：中国官制三千年（西周—2026）的有限系统取舍分析[M]. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23497842.

注：古籍只标书名与卷次；参考文献页码与版次未逐条核对。

---

12 术语表

术语	含义	备注
驿	官办驿站，约 30 里一置，供夫马、住宿、换乘	与"铺"分属两级
铺	急递铺，约 10 里一置，以步递为主	县内铺递的基层单位
铺递	县城与乡镇之间的步行递送网络	与驿传并行
夫马银	驿夫的工食银与驿马的草料银	府志中的经费科目
商驿	商人在官驿节点之间自设的中转点	非官方制度，靠商号维持
联运	陆运与水运在同一枢纽换装	本文特指"短距陆运＋长距水运"
镇间道路距离	现代两镇之间的道路里程	不是驿制间距
地名保留率	仍同名或同址的驿铺地名占该县驿铺总数的比例	截面指标
GEPF	地理（G）、经济（E）、人口（P）、财政制度（F）三层模型	借自《错位的时间》三层地图
τ	制度调整时间 / 市场变化时间	层间错配的度量

12.1 比较驿道：罗马、波斯、印加

把湘中驿道放进比较视野，只看"间距由什么决定"，不做分数对标。

体系	主要功能	间距（约）	动力	维持者
中国驿传	文书＋官员＋商运	驿 30 里、铺 10 里	马、船、人	中央财政＋地方帮贴
罗马 cursus publicus	公文＋军政	一日马程（约 30—50 km）	马、车	帝国财政＋地方负担
波斯御道	信使接力	一日行程（约 25—30 km）	马、人	中央
印加 Qhapaq Ñan	人力接力＋仓储	约 20—30 km（tambo）	人	地方劳役

四者的共同点：**间距由"一天"决定，不由市场决定**；差别在动力与维持者。中国驿传的特殊之处，是它在清代同时承担官驿与商运，出现了一个短暂的"官商并行"均衡。这个对照只作定性，不用于推算运价或覆盖率；各体系的数字来自二手研究，标 B/C。

附录 A　驿铺与节点（节选）

A.1 长沙县（25 处）

北向至湘阴 / 平江（15）：陈家铺、坪头铺、清水铺、青石铺、谷潨铺、中火铺、任家铺、槲林铺、松林铺、竹珊铺、胡碛铺、白茅铺、石子铺、茅塘铺、马安铺。

东向至浏阳 / 平江（10）：城林铺、新安铺、青山铺、寨头铺、东屯铺、杨林铺、丁家铺、黄华铺、石塘铺，另 1 处待考。

A.2 善化县（20 处）

东向至醴陵（8）：石马铺、洞井铺、白田铺、石燕铺、关头铺、南山铺、茭冲铺、龙头铺。

南向至湘潭（5）：新开铺、黑石铺、下铺、回龙铺、暮云铺（中火，有公馆）。

西向至宁乡（7）：瓦店铺、山枣铺、赤竹铺、枫树铺、白箬铺、黄泥铺、总铺。

A.3 宁乡县（23 处）

东向至善化（4）：玉潭铺（总铺）、经历铺、下乐铺、油草铺。

西向 / 西南至安化 / 益阳（19）：冷水铺、赤土铺、回龙铺、寻锋铺、玉堂铺、石子铺、双凫铺、茅栗铺、长桥铺、土冈铺、芭蕉铺、迎水铺、新开铺、西门铺、坏冲铺、黄材铺、河趾铺，另 2 处待考。

A.4 浏阳县（15 处）

北向（11）：急递铺（县治）、蕉溪铺、蕉溪岭、枫浆桥铺、乌龙铺、沙市铺、龙伏铺、潦浒铺（社港）、枫浆铺、洞阳铺、新安铺。

南向（3）：蹑桥铺、枫林铺、罐江铺。

A.5 湘潭县（30+ 处）

五路三十铺：西南路（戚里铺、石井铺、柘木铺）；东路（板塘铺、团山铺、蒿塘铺、昭峡铺）；南路（新造铺、飞羊铺、冷水铺、穀塘铺、茶园铺、长岭铺、住塘铺、中路铺、黄茅铺、白石铺、西冲铺、青石铺、南冲铺）；东南路（荷塘铺、株田铺、白关铺）；另有 7 处待考。

A.6 茶陵州（13 处）

北向至攸县（7）：州前总铺、山口铺、文坊铺、寒婆铺、黄石铺、蓼塘铺、朱溪铺。

西向至永兴（6）：总铺（北门外）、板桥铺、界桥铺、太乐铺、管塘铺、砻下铺。

A.7 其余四府

衡州 44、永州 106、常德 60、岳州 35，细目见各府志与 `stations.csv`；本文正文只列府级合计与配置。

注：完整清单与坐标见 `stations.csv`；同名异地的铺名（如长沙县杨林与沙市杨林）在表中已分列。

附录 B　数据缺口

1. **四府之外的逐铺重建**：宝庆、岳州、辰州、沅州、永顺五府与澧州、靖州、郴州、桂阳州四直隶州未逐铺重建。补齐需要各府志的"驿传 / 铺递"卷，逐县抄录，再与现代地名对照。工作量约等于本文的四倍。
2. **经费口径**：驿马、驿夫、驿船的单价与数量为 B/C 级估计，口径不一（含工食银、马料、修理、平余）。补齐需要《赋役全书》与州县钱粮册，逐项对账。
3. **交易额**：四条线路的交易额为量级估计，未按商号档案逐年核算。补齐需要厘金局档案、商会档案与海关资料（若涉及出口）。
4. **地名判定**：保留率的判定标准（"仍在使用"与"可辨识"）需统一；六县口径不完全一致。补齐需要一份公开的判定手册与逐条地名录。
5. **人口面板**：1949—2020 年乡镇人口数据未系统采集，H1 未检验。补齐需要历次人口普查的乡镇级汇总。
6. **财政面板**：1980s—90s 乡镇财政与花炮产值数据未采集，H2 未检验。补齐需要县级财政决算与乡镇企业统计。
7. **保护机制**：宁乡地名保护的机制（地名志、茶 IP、教材）未做访谈，C 级。补齐需要 10—15 位地名工作者、教师、茶企负责人的半结构访谈。
8. **商驿制度**：商驿是否有独立的行会、牙行、会馆制度，史料不足。补齐需要会馆碑刻、商号账簿与地方档案。
9. **跨文明对照**：罗马、波斯、印加的驿道只作定性对照，未做同口径的距离与成本核算。补齐需要各文明的驿站名录与运价资料。

可证伪登记（append-only）

编号	命题	证伪条件	核验日	状态
H1	失去驿道功能的古镇人口增速更低	控制组与处理组无差异	2028-10-20	待检验
H2	大瑶花炮对县级财政贡献显著更高	财政数据不支持	2028-10-20	待检验
H3	撤县设市后地名保留率出现断点	面板无断点	2028-10-20	待检验
H4	密度与易损性 / 批次相关	密度与易损性无关	2027-10-20	方向支持（n=4）
H5	官驿间距稳定、商驿增密	官驿间距随市场同步变化	2028-10-20	待检验

附录 C　六核心与本系列专著的对照

表 F1　六核心、专著与本文的用法

核心	专著	本文对应位置	用法	关系	等级
跟上（主）	《错位的时间》	第 2 章 GEPF；2.3、2.6	三层时间尺度与 τ 的地理版本	**借用并落地**	乙 / B
记住	《遗忘的边界》	4.10	地名侵蚀＝容量—压缩—遗忘的宏观形态	借用机制，尺度改造	丙 / C
看见	《区分的语言》	3.2 三种距离；3.4 三条判定规则	距离必须分层；"保留"要有可复核规则	借用方法	丙 / C
选择	《选择的代价》	4.3、4.4	水陆联运是 C/A/T 的一次配置（隐含）	只借语言，未编码	—
讲述	《诠释的权衡》	4.11	三级材料的置信度分层	借用方法	乙 / B
临界	《涌现的临界》	4.6、5.2	两次"制度层重置"	**只作类比，不称相变**	丙 / C

三条纪律：（1）本系列专著的结论不当作本文前提；（2）每条联系标明关系；（3）本文对《遗忘的边界》的推进是尺度级的（个体槽位 → 编码槽位），对《涌现的临界》只做类比，不宣称相变。

关键数字的来源与不确定性

数字	来源	类型	不确定性	等级
510+ 驿铺	四府府志条目	重建	口径不一、缺县	B
150+ 驿船	府志"船"条	重建	是否含民船不详	B
约 3,000 驿夫	额数×府数	重建	额数≠在岗	C
174,850 两	三项相加	重建	未做跨府平减	B/C
114:1	流量模型÷年费	模型	依赖价格假设	C
30＋10 两/吨	分段里程×单价	模型	单价取自单一来源	C
保留率 95% / 11%	三规则逐条判定	判定	判定者主观	B/C
y = 72.3 − 0.89T	六县 OLS	统计	n=6，CI 含 0	C

与其他此前几篇的口径差异

篇	对象	主核	口径关键	与本文的关系
轮换的让渡	官制 121 例	选择	保两项 / 让一项	本文 4.3 隐含使用，未编码
明清湘中驿道	**510+ 站点**	**跟上**	**三种距离必须分开**	**本文**
术语的账单	80 条术语	看见	四问还原	不重叠
门的数目	252 条分期边界	看见＋讲述	门的位置 / 分量 / 排他性	本文 4.6 的"重置"与它同题
被点燃的生态	两个 GitHub 社区	临界	五种口径、存活率	本文 4.10 的"索引记忆"与它同构
线外的残余	24 个延迟承认案例	记住	残余 / 解码器 / 可重建性	本文 4.10、4.14 直接接口

附录 D　主要站点表

表 I1　主要站点与坐标（节选自 `stations.csv`，全 29 条）

驿站 / 铺	今地	纬度	经度	线路	置信度
长沙总铺	长沙市区	28.228	112.939	北	A
黄花铺	长沙县黄花镇	28.190	113.190	北	B
永安铺	浏阳市永安镇	28.210	113.310	北	B
石塘铺	长沙县春华镇	28.240	113.280	北	C
蕉溪铺	浏阳市蕉溪镇	28.220	113.476	北	A
蕉溪岭	浏阳市蕉溪岭	28.225	113.500	北	B
浏阳总铺	浏阳市淮川	28.141	113.633	北	A

驿站 / 铺	今地	纬度	经度	线路	置信度
北盛铺	浏阳市北盛镇	28.262	113.406	北	A
枫浆桥铺	浏阳市洞阳镇政府所在地	28.250	113.450	北	A/B
乌龙铺	浏阳市北盛镇乌龙村	28.300	113.420	北	C
沙市铺	浏阳市沙市镇	28.346	113.424	北	A
龙伏铺	浏阳市龙伏镇	28.432	113.519	北	A
社港铺	浏阳市社港镇	28.472	113.554	北	A
杨林铺	浏阳市沙市镇杨林村	28.350	113.390	北	B
高桥	长沙县高桥镇	28.300	113.200	北	C
大和铺	浏阳市沙市镇秀山	28.380	113.440	北	C
淳口	浏阳市淳口镇	28.294	113.498	北	A
达浒铺	浏阳市达浒镇	28.421	113.919	东	A
玉潭铺	宁乡市玉潭	28.253	112.551	西	A
双凫铺	宁乡市双凫铺镇	28.133	112.283	西	A
黄材铺	宁乡市黄材镇	28.149	112.121	西	A
益阳	益阳市区	28.589	112.349	西	A
大瑶铺	浏阳市大瑶镇	27.971	113.718	东	A
金刚铺	浏阳市金刚镇	28.000	113.750	东	B
上栗驿	江西上栗县	27.880	113.950	东	C
飞羊铺	湘潭县一带	28.130	112.920	南	C
中路铺	湘潭县中路铺镇	28.050	112.900	南	A
衡州	衡阳市区	26.889	112.578	南	A

注：坐标取今镇政府所在地，不是驿铺原址；置信度 A 表示有公开地理数据与府志双重支持，B 表示仅有府志方位描述，C 表示推断。

附录 E　六县地名保留率的判定示例

表 J1　六县的口径与分母

县 / 市	驿铺总数（分母）	计入保留的	记为"功能延续"的	判定困难项	说明
宁乡	23	22	0	1	保留率高，判定最清楚
长沙县	25	13	3	9	同名但不同地的情形多

县 / 市	驿铺总数（分母）	计入保留的	记为"功能延续"的	判定困难项	说明
浏阳	26	4—5	6	15	园区覆盖，同址难辨
湘潭	30+	16	4	10	分母本身有口径问题
茶陵	13	9	0	4	样本小
衡州	44	5	7	32	并镇多，同址判定最难

表 J2　判定示例（12 例）

驿铺	今名	判定	依据
枫浆桥铺	洞阳镇枫浆桥	同址	位置可确认，名称保留
北盛仓	北盛镇	同名	镇名沿用
社港铺	社港镇	同名	—
永安铺	永安镇	同名	—
沙市铺	沙市镇	同名	—
大瑶铺	大瑶镇	同名	—
蕉溪铺	蕉溪乡	同名	—
老关铺	老关村	同址	名称部分保留
洞阳市	洞阳社区	同址	由驿铺转为社区
官渡铺	官渡镇	同名	—
泮春铺	—	消失	无同名、无同址
石回铺	—	功能延续	地点仍是通道，名称消失

注：表 J1 的分母与表 J2 的示例取自府志条目与 2026 年行政区划名录；判定困难项（同名不同地、同址难辨）不计入保留，也不计入功能延续，单列。

四条线路的成本手算

表 K1　按线路的里程、单价与单位成本

线路	关键节点间距	陆运段	水运段	陆运单价（两/吨）	水运单价（两/吨）	合计（两/吨）
北线（长沙—岳州）	12.8 km	短	长	30	10	约 40
东线（长沙—萍乡）	16.2 km	全陆	无	30	—	约 30—45
西线（长沙—常德）	22.7 km	中	长	30	10	约 35—42

线路	关键节点间距	陆运段	水运段	陆运单价（两/吨）	水运单价（两/吨）	合计（两/吨）
南线（长沙—郴州）	70.6 km	全陆	无	30	—	约 60

三条说明：（1）"合计"列是单位成本量级，不是实际运价，未计税费与损耗；（2）全陆路对比值 60 两/吨是本文的成本上限情景，不是实测值；（3）水运单价 10 两/吨为湘江中下游的估计值，等级 C。表 K1 与 4.4 节的 114:1 是两件事：前者是**单位成本**，后者是**总量比值**，不能互相推导。

复现步骤与文件清单

M1 文件。

文件	内容	说明
`明清湘中驿道体系_GEPF三层分析.md`	正文	唯一权威源
`stations.csv`	29 个关键节点	名称、今地、坐标、线路、置信度
`data/geocode_check.csv`	地名校验	GIS 试点用
`data/gis_stats.json`	密度统计	四条线路的均值与检验
`data/robustness.json`	三项稳健性	剔除、蒙特卡洛、口径
`make_figures_gepf.py`	7 幅图	fig01—fig07
`analysis/gis_pilot.py`	GIS 试点	28 节点
`analysis/robustness.py`	稳健性检验	—
`analysis/make_interactive.py`	交互页	`interactive/hunan-explorer.html`

M2 步骤。

```
PY="/mnt/d/0_Code/Iris Series/.venv/Scripts/python.exe"
"$PY" make_figures_gepf.py            # 7 图
"$PY" analysis/gis_pilot.py           # GIS 试点（28 节点）
"$PY" analysis/robustness.py          # 三项稳健性
"$PY" analysis/make_interactive.py    # 交互页
"$PY" generate_publication_suite.py   # PDF + HTML
bash release.sh
```

M3 口径提醒。 三条距离（驿制 30 里 / 铺制 10 里 / 现代镇间 8—10 km）不可混读；六县保留率是截面不是面板；114:1 不是社会收益—成本比。这三条在正文各出现两次以上，这里再写一次，因为它们是本文最容易被误引的三处。

附注

致谢：作者感谢祖父与父亲留下的口述；感谢地方志工作者对驿铺名录的整理。

作者贡献：本文由作者独立完成，包括文献整理、距离核对、编码、绘图与写作。

利益冲突：作者声明无利益冲突。

资助：无。作者为独立研究者。

关于证据：正文所引府志、会典为通行本；页码与版次未逐条核对。文中"GEPF"为本文用语，其三层结构借自《错位的时间》第 2.7 节。